

FORMATION CP2

Analyse des risques

Méthodes et mise en situation

Olivier COMPERE

1

1

Olivier COMPERE

- Conseiller en Prévention Niv 1
 - Spécialisation en Gestion de crise / www.plan-your-safety.com
 - Formateur (bien-être au travail)
 - Militaire (FBA, HMRA, SIPPT)
 - Activité loisir : Plongeur loisir
-
- Adresse mail : olivier.compere@hotmail.com



2

2

Conseiller en prévention – Défence / Med Component



3

Programme de la journée

Introduction

Législation

Définition des analyses de risques

Méthode d'analyses de risques

Conclusions

Théories

Exercices pratiques

4

Suivi du cours – ANALYSE DES RISQUES

Cours multidisciplinaire

- ✓ **007** – SDGR, PGP, PAA
- ✓ **009** – **Méthode et dépistage des analyses des risques**

Cours spécialisation

- ✓ **039** – Famille et méthode d’analyses des risques
- ✓ **040** – Évaluation des risques professionnels
- ✓ **041** – Techniques particulières d’analyses de risque
- ✓ **172** – Analyse des risques basée sur les processus
- ✓ **051** – Analyse des postes de travail en entreprise

Le dépistage et l’analyse des risques

Définitions et législation

Rappel : Le système dynamique de gestion des risques

- Approche planifiée et structurée de la prévention
- Basée sur des principes généraux de prévention qui aboutit à la rédaction du
- Plan global de prévention et du plan d'action annuel. »

Domaines suivants:

1. la sécurité du travail;
2. la protection de la santé du travailleur au travail;
3. les aspects psychosociaux du travail;
4. l'ergonomie;
5. l'hygiène du travail;
6. l'embellissement des lieux de travail;
7. les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°.

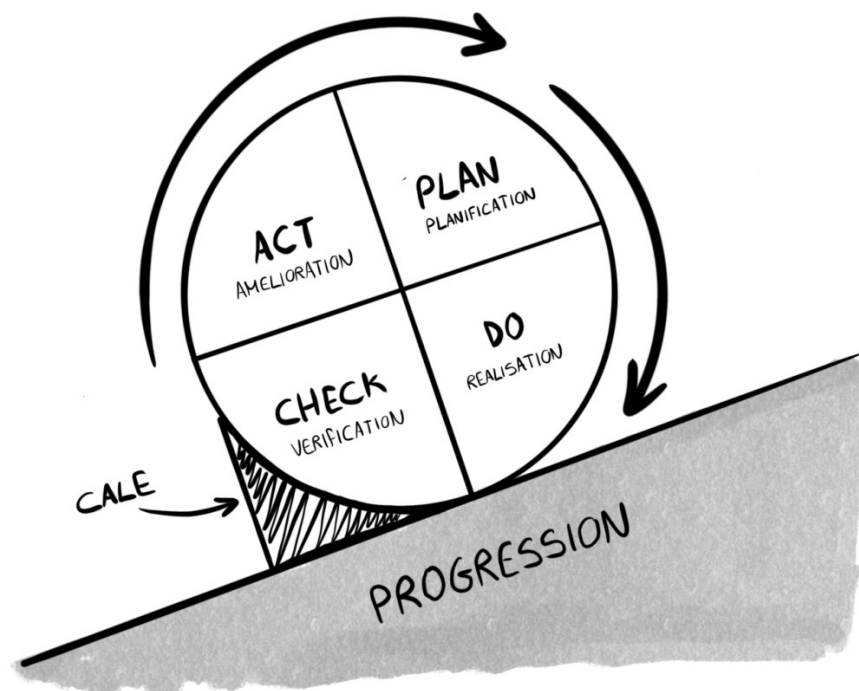
Rappel : Le système dynamique de gestion des risques

Loi du 4 août 1996 art. 5 :

§ 2. L'employeur détermine:

- a) les **moyens** par lesquels et la **façon** selon laquelle la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail visée au § 1er, peut être menée;
- b) les **compétences** et **responsabilités** des personnes chargées d'appliquer la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Définition : Le système dynamique de gestion des risques



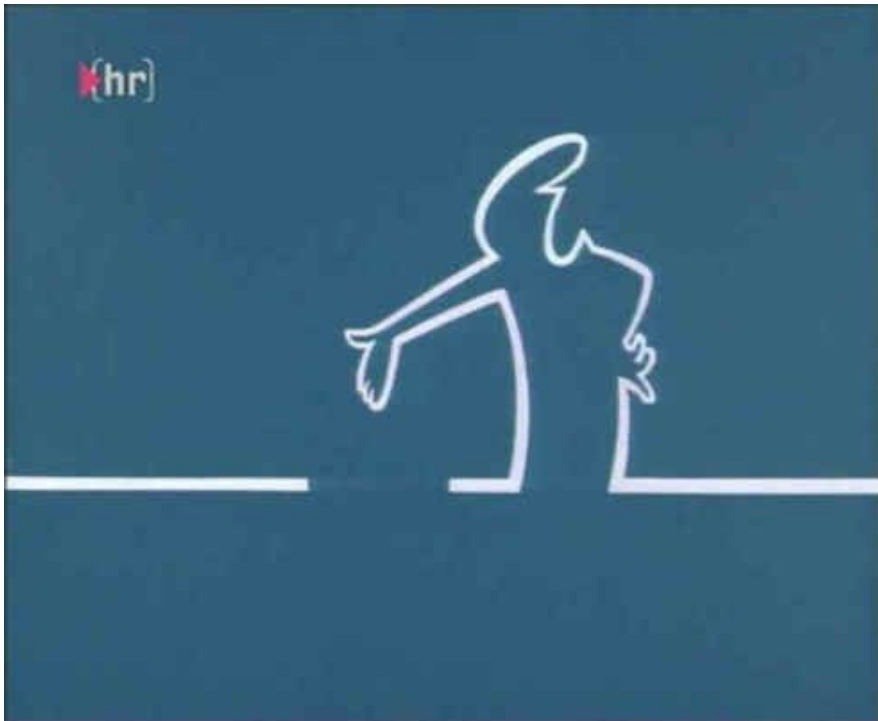
Définition : Le système dynamique de gestion des risques

« Art. 1.2-6.– **L'analyse des risques** s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu.

Elle se compose successivement de:

- 1° **l'identification des dangers** pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- 2° la définition et la **détermination des risques** pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- 3° **l'évaluation des risques** pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »

Qui réalise l'analyse de risques ? Quand ? Pourquoi ?



Dangers – Risques – Facteurs de risques



Définition : DANGER

« Art. 1.1-4.– 1° **danger** : la **propriété** ou la **capacité** intrinsèque notamment d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation, de pouvoir **causer** un **dommage** ou de **pouvoir menacer** le bien-être des travailleurs »



Danger = quelque chose qui peut potentiellement faire mal

Notion de danger

▪ Pictogrammes



Notion de danger



W001
Danger Général



W002
Danger Matières explosives



W003
Danger Matières radioactives ou radiations ionisantes



W004
Danger Rayonnement laser



W005
Danger Radiations non ionisantes



W006
Danger Champ magnétique



W019
Danger Ecrasement



W020
Danger Obstacle en hauteur



W021
Danger Matières Inflammables



W022
Danger Elément pointu



W007
Danger Trébuchement



W008
Danger Chute avec dénivellation



W009
Danger Risque biologique



W010
Danger Basses températures, conditions de gel



W011
Danger Surface glissante



W012
Danger Electricité



W025
Danger Rouleaux contrarotatifs



W026
Danger Charge de la batterie en cours



W027
Danger Rayonnement optique



W028
Danger Substances comburantes



W013
Danger Chien de garde



W014
Danger Chariots élévateurs et autres véhicules industriels



W015
Danger Charges suspendues



W016
Danger Matières toxiques



W017
Danger Surface chaude



W018
Danger Démarrage automatique



W029
Danger Bouteille pressurisée



W035
Danger Chute d'objets



W023
Danger Substances corrosives



W024
Danger Ecrasement des mains



15

Notion de danger



- **Équipements de travail**

 - Pièces en mouvement (rotation – translation)
 - Déplacement ou mouvements
 - ...

▪ **Aménagements des lieux de travail**

 - Surface dangereuse de travail (arêtes vives, partie en saillie, ...)
 - Surface de manœuvre dangereuse (sol glissant, irrégulier, ...)
 - Encombrement de la zone de travail
 - ...

▪ **Pratique de travail**

 - Travail isolé
 - Port d'EPI standard
 - ...
- **Utilisation ou présence de substances**

 - ➔ Nocives ou toxiques
 - ➔ Cancérigènes
 - ➔ Dangereuses en cas de grossesse ou d'allaitement
 - ➔ Irritantes

➤ **Exposition à des agents physiques**

 - ➔ Au bruit, ultrasons, vibrations mécaniques
 - ➔ Substances ou milieux froid
 - ➔ Substances ou milieux chauds

➤ **Exposition à des agents biologiques**

 - ➔ Contact avec des personnes, des animaux, des matières animales ou végétales infectées

➤ **Facteurs ambiants**

 - ➔ Température, Humidité, Vitesse de l'air,...
 - ➔ Niveau sonore inconfortable

Définition : RISQUE

« Art. 1.1-4.- 2° **risque** : la **probabilité** qu'un **dommage** ou une **atteinte** au bien-être des travailleurs se présente dans **certaines conditions d'utilisation** ou d'**exposition** à un **danger** et l'ampleur éventuelle de ce dommage ou de cette atteinte ».

Risque
= Danger + Exposition



Notion de risque

Pour chaque danger, il existe un ou plusieurs risques associés

DANGER

RISQUES ASSOCIÉS

› Déplacement ou mouvements



- Être bloqué dans
- Être frappé par
- Être atteint par
- Entrer en contact avec

› Substances allergisantes



- Être atteint par
- Être exposé à

› Encombrement de la zone de travail



- Se cogner contre
- Glisser
- Chuter

Notion de facteur de risque

- Qu'est-ce qu'un **facteur de risque** ?

Un **élément** de nature **collective** ou **individuelle** qui interfère de telle façon sur le danger qu'il **augmente** ou **réduit** la **probabilité** de survenance du **dommage** ainsi que son ampleur.

- Absence de rampe à un escalier
-

Notion de facteur de risque

Facteurs de risque collectifs

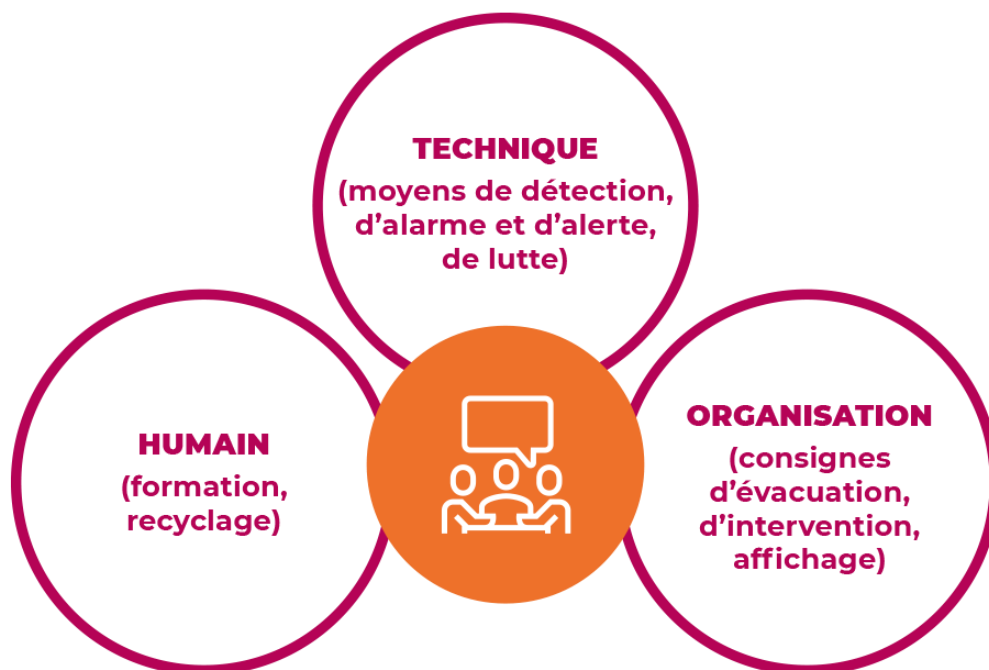
Dépendent des processus et de l'organisation du travail dans son ensemble (contenu du travail, flexibilité, cadence de travail, etc...) et de la conception des groupes de postes de travail (exposition à des dangers, etc...)

=> **Se traduit en termes d'intensité, de fréquence, de durée**

Facteurs de risque individuel

Propre aux individus (formation, expérience, comportement, facteurs génético-héréditaires, etc...)

Base des analyses de risques



Définitions et législation

Notion de facteur de risque

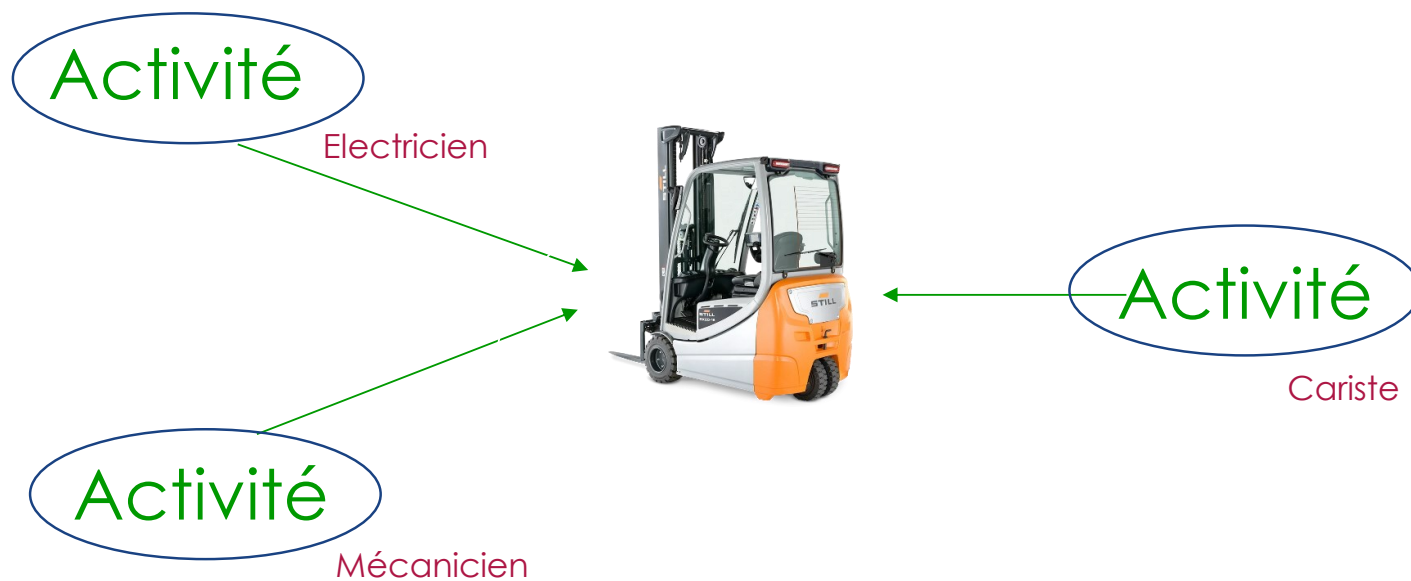
Les facteurs de risque sont liés...

- ... à l'individu
- ... à la tâche (activités)
- ... au « matériel » (équipements, produits,...)
- ... à l'environnement physique
- ... à l'environnement psychologique et social
- ... à l'organisation du travail
- ... à l'inhibition de la sécurité.

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Démarche globale

Sur l'ensemble des dangers et des facteurs de risque



Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Démarche participative

Groupe de travail

- Travailleurs du poste de travail + responsable direct
- SIPP
- Identification des dangers/facteurs de risques
- Proposition de mesures correctives/préventives

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Démarche interne ou externe

Démarche interne

- | | |
|--|--------------------------|
| + Bonne connaissance de l'entreprise | - Manque de discernement |
| + Moins coûteux | - Avis mesuré |
| + Intégration à la politique de l'entreprise | - Moins d'expérience |
| | - « Gendarme » |

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Démarche interne ou externe

Démarche externe

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| + Neutre et indépendant | - Plus coûteux |
| + Autre regard | - « Intrus » |
| + Expérience | - Période d'adaptation |

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Méthode

- Rassembler et analyser l'information existante
- Observer sur place
- Questionner les travailleurs

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Rassembler et analyser l'information existante :

- Données relatives aux accidents;
- Données relatives aux examens médicaux;
- Rapports internes/externes;
- Manuels, instructions;
- Description de fonction, de tâche;
- Données fournies par les fabricants;
- Littérature existante;
- ...

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Observer sur place:

- Pratique = Procédures
- Observer :
 - démarrage
 - fonctionnement normale et interventions prévisibles
 - arrêt
 - nettoyage et opérations non routinières

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Questionner les travailleurs :

- Démarche participative;
- Questionner sur ce qui se passe réellement;
- Attirer l'attention sur :
 - dangers, facteurs de risque connus
 - consignes particulières
 - positions à adopter

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Les personnes exposées :

- Travailleurs chargés de production, de la distribution, des activités de recherche;
- Travailleurs des services auxiliaires ou logistiques;
- Sous-traitants;
- Étudiants, apprentis, stagiaires;
- Travailleurs administratifs;
- Visiteurs;
- Services d'urgence.

Identifier les dangers ... et les facteurs de risques

Les personnes exposées de façon accrue:

- Travailleurs handicapés;
- Jeunes travailleurs, travailleurs âgés;
- Femmes enceintes, mères allaitantes;
- Travailleurs sans formation ou inexpérimentés;
- Travailleurs en mauvaise santé;
- Travailleurs sous médicaments.

Notion de dommage

Qu'est-ce qu'un dommage ?

L'ensemble des entraves au bon fonctionnement physique et psychique d'un être humain.

Un dommage est une « blessure **physique** ou atteinte à la **santé** des personnes, ou atteintes aux **biens** ou à l'**environnement** »

Chasse aux risques





35

Chasses aux risques

- <https://www.inrs.fr/demarche/nouveaux-embauches/demarche-TutoPrev.html>

Nom et prénom:
Entreprise:
Date:
Titre de la planche:



Numéro	Décrivez la situation à risque	Quelles conséquences sur la santé et la sécurité des salariés ?	Que faire pour améliorer la situation ?



36

36



37



38



39



40



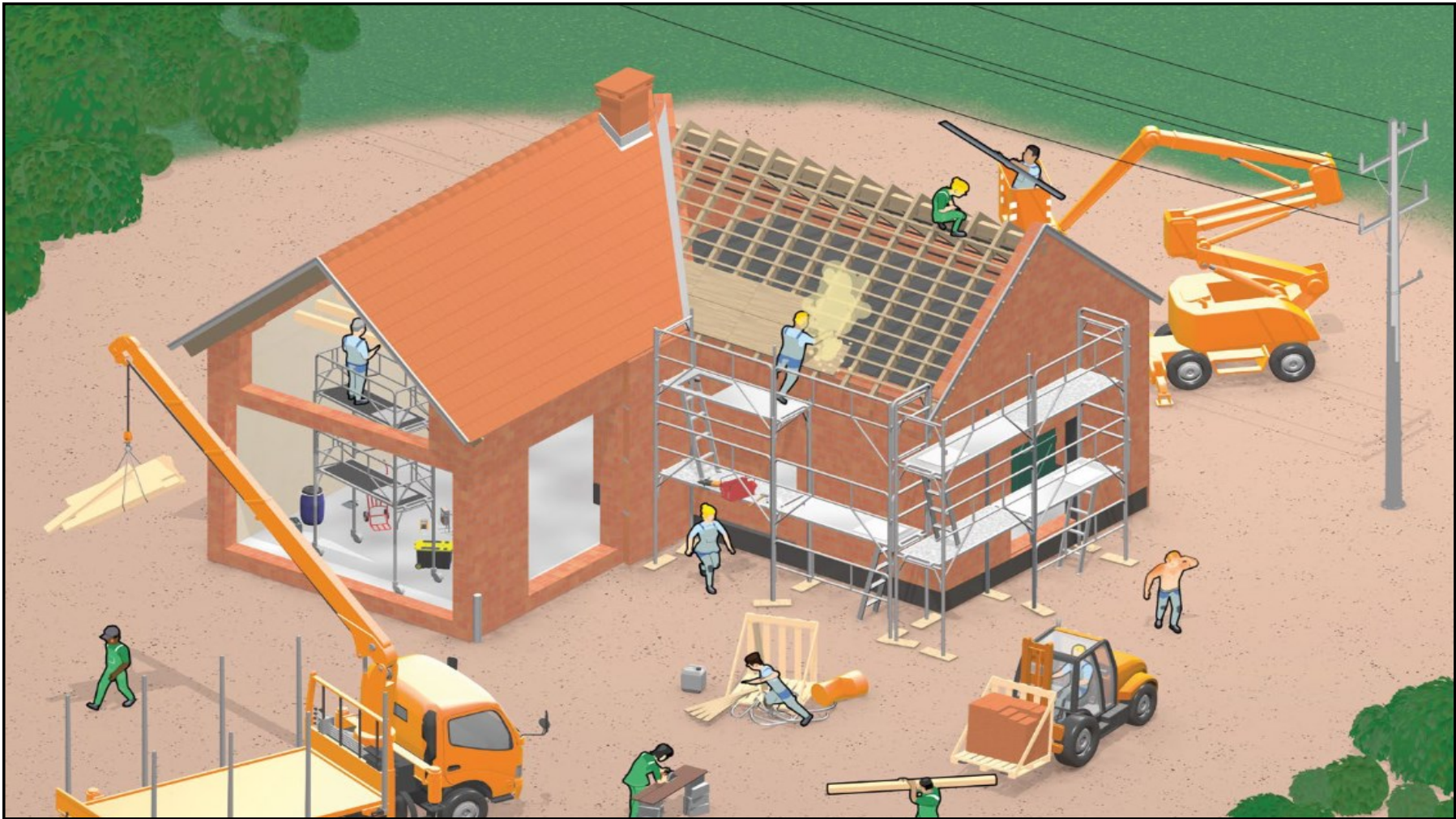
41



42



43



44



45



46

Hiérarchie des mesures de prévention



47

Définitions et législation

Exemple : Le crocodile

- Afin d'innover, votre employeur décide de prendre comme mascotte un crocodile:
 - Quels sont les risques ?
 - En respectant la hiérarchie des mesures de prévention, quelles mesures de prévention proposez-vous ?



Vidyas

48

48

Exemple : Le crocodile

- Éliminer le risque



Exemple : Le crocodile

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins



Exemple : Le crocodile

- Équipement de protection collective (EPC)



Exemple : Le crocodile

- Procédure de travail et de sécurisation



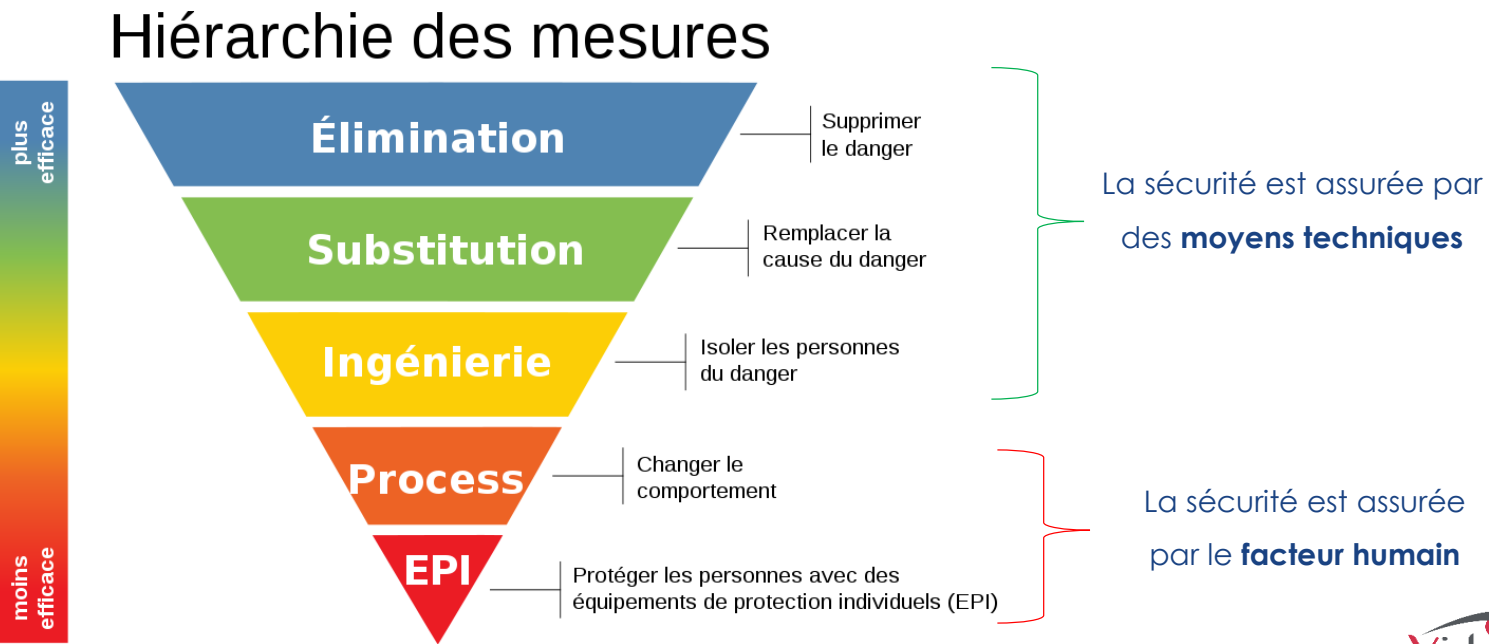
Exemple : Le crocodile

- Équipement de protection individuelle (EPI)



Hiérarchie des mesures de prévention

- Récapitulatif du concept que l'on retrouve généralement dans les multinationales



Définitions : analyse des risques et évaluation

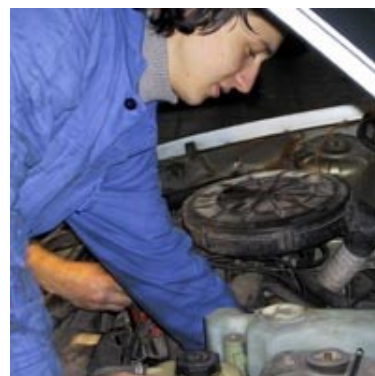
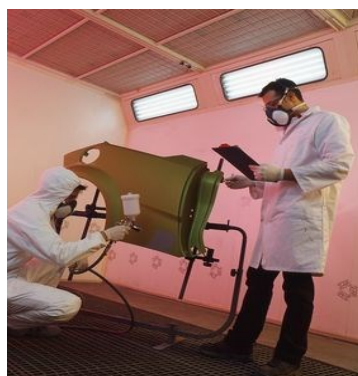
« Art. 1.1-4.- 3° **analyse des risques** : l'**identification** des **dangers** pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la définition et la **détermination** des **risques** pour ce bien-être et l'évaluation de ces risques »

« Art. 1.1-4.- 4° **évaluation des risques** : la phase de l'**analyse des risques** dans laquelle les risques sont évalués en vue du choix des **mesures de prévention** »



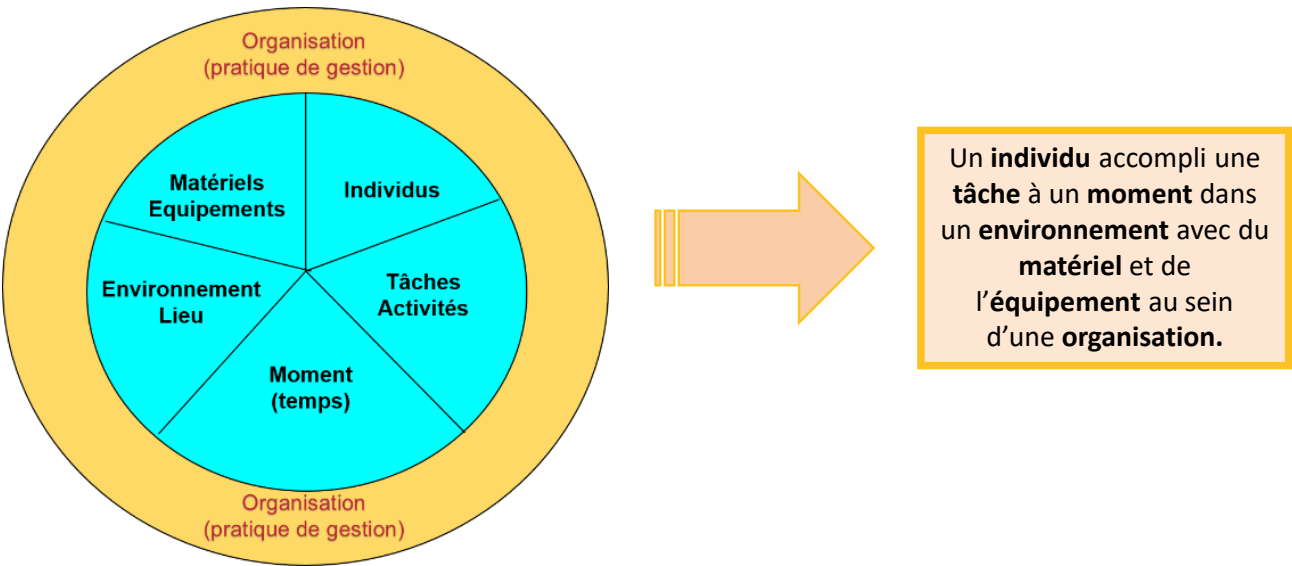
Définition : poste de travail

« Art. 1.1-4.- 20° **le poste de travail** : l'**endroit** où **on travaille**, l'**appareil** ou l'ensemble des **équipements** avec lesquels on travaille, ainsi que l'**environnement** de travail immédiat »



Définition : situation de travail

Situation de travail : définir la situation de travail est une étape essentielle pour permettre le dépistage et l'analyse des risques.



Définitions : tâche et activité

La tâche

- Ce qui est à faire, ce que la personne doit faire en fonction de ce qui lui est prescrit par la hiérarchie.

L'activité

- Se sont les stratégies développées, les mouvements, les déplacements, les recherches d'informations, que le travailleur effectue réellement en vue... d'arriver aux objectifs prescrits.

Champ d'application

« Art. 1.2-6.– L'**analyse des risques** s'opère au niveau de l'**organisation** dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de **postes de travail** ou de fonctions et au niveau de l'**individus**.

Elle se compose successivement de :

- 1° l'**identification des dangers** pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- 2° la définition et la **détermination des risques** pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- 3° l'**évaluation des risques** pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »



Objectifs

Suivant l'Art. 1.2-7, sur base de l'analyse des risques, il faut définir des **mesures de prévention** dont l'objectif est :

- 1° d'**éviter** des **risques** (prévention primaire)
Exemple : remplacement d'un produit dangereux par un non-dangereux
- 2° d'**éviter** des **dommages** (prévention secondaire)
Exemple : mise en place d'une protection collective
- 3° de **limiter** les **dommages** (prévention tertiaire)
Exemple : lutte incendie, premiers secours,...



Le dépistage et l'analyse des risques

Acceptabilité du risque



61

61

Acceptabilité du risque

Risque acceptable ?



L'**acceptation du risque** : risque résultant d'une décision explicite établie de façon objective par **comparaison à des risques connus** et admis qu'ils soient technologiques, naturel ou sociaux.

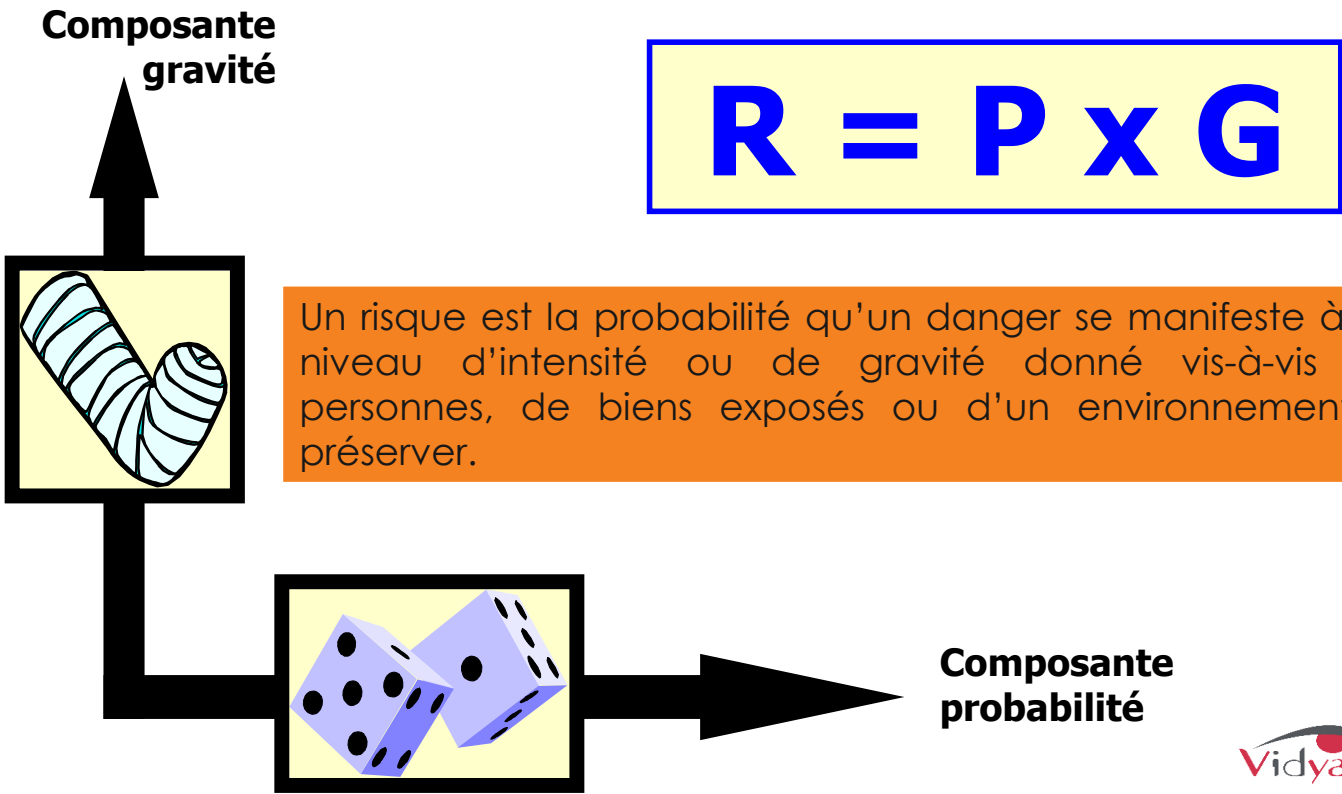
Se joue sur 2 aspects : nous pouvons imaginer des niveaux de **probabilité** de survenance ainsi que des niveaux de **conséquences** (gravité)



62

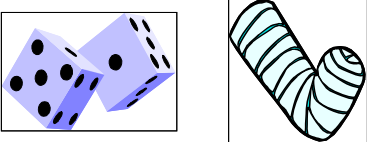
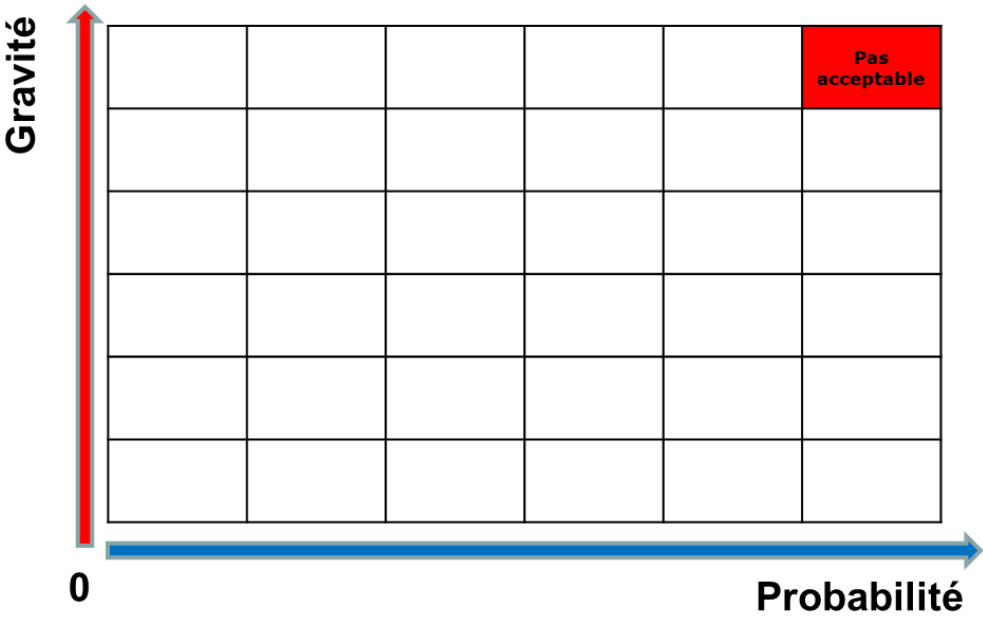
62

Risque acceptable ?



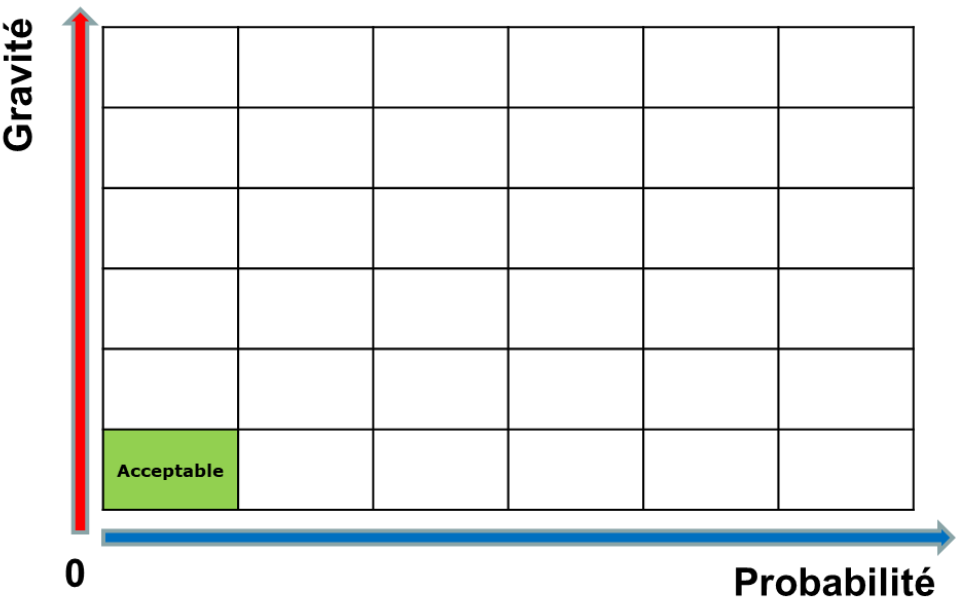
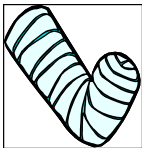
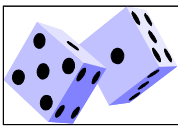
Risque acceptable ?

Une probabilité de survenance **tout à fait possible** pour un aboutissement **fatal** est intuitivement tout à fait inacceptable.



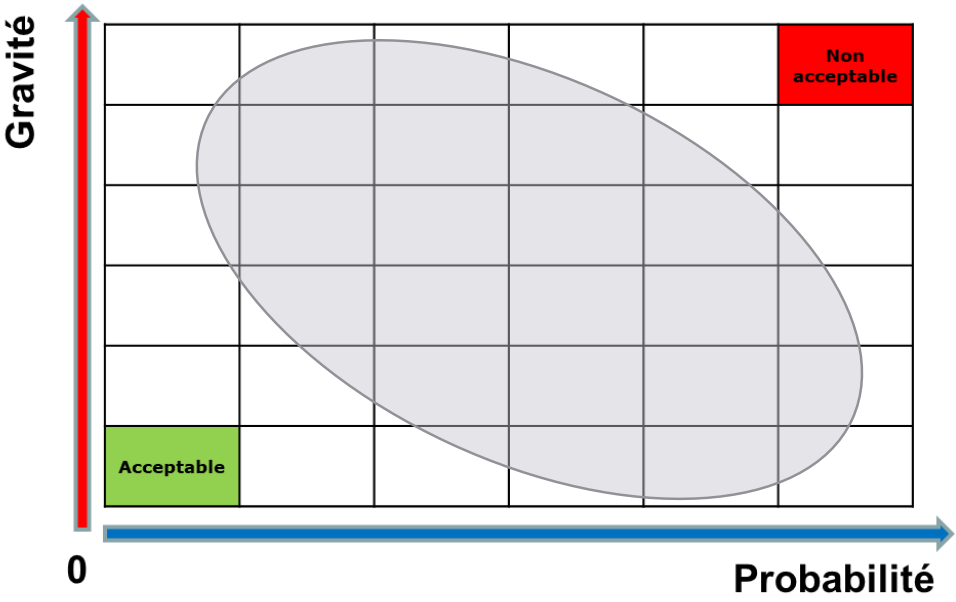
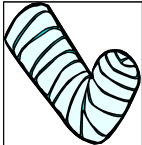
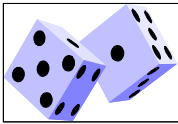
Risque acceptable ?

En revanche, une probabilité de survenance **très improbable** liée avec un **effet** considéré comme **mineur** peut être jugé comme tout à fait acceptable.

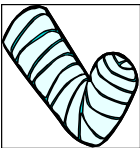
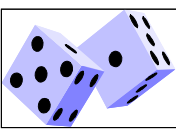


Risque acceptable ?

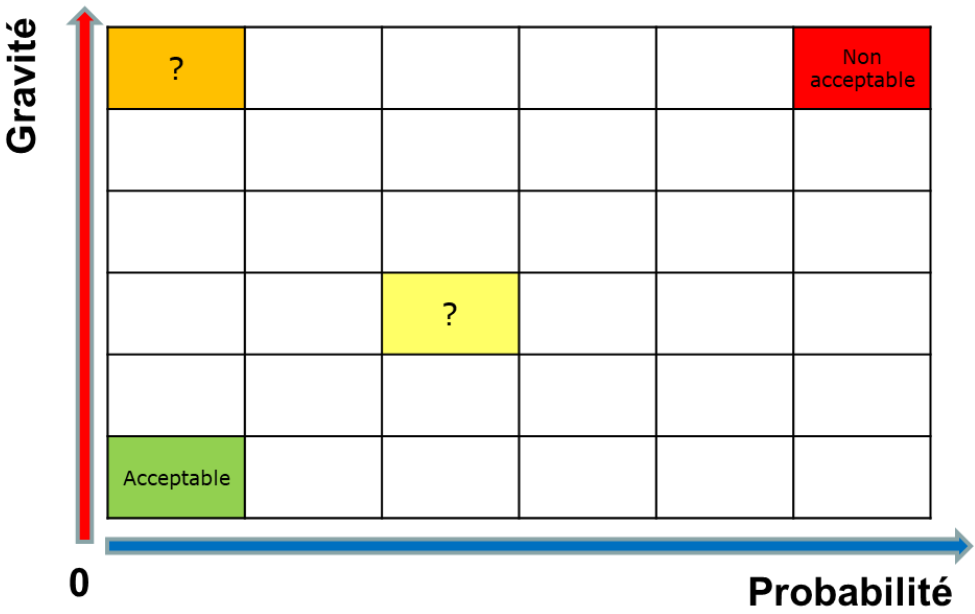
Ces deux considérations jusqu'à maintenant ne posent pas de problème et permettent une différenciation entre acceptable ou non, **mais entre les 2 ???**



Risque acceptable ?



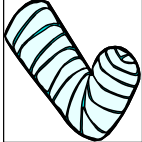
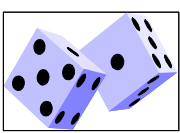
Qu'en est-il d'une survenance **très improbable** d'un effet très **important** **OU** de la survenance **très improbable** mais répétée d'un évènement **mineur** ?



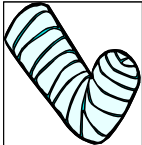
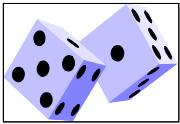
Quels risques acceptables ?



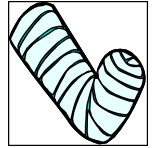
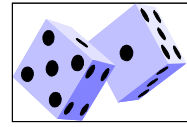
Risque acceptable ?



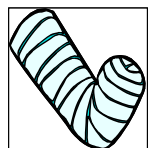
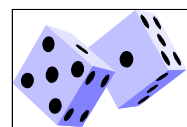
Risque acceptable ?



Risque acceptable ?



Risque acceptable ?



La sécurité...

...c'est prendre des risques acceptables de façon consciente.

Le risque « zéro » n'existe pas.

Le dépistage et l'analyse des risques

Méthodes d'analyse des risques



73

73

Méthode HEEPO



74

74

HEEPO - Homme

1. L'HOMME (l'utilisateur)	
a. Description de l'utilisateur (caractéristique de l'utilisateur concerné)	
(1) Caractéristiques anthropométriques (*)	(7) Usage de médicaments
(2) Condition physique	(8) Motivation
(3) Expérience	(9) Formation
(4) Caractéristiques physiologiques	(10) Caractéristiques psychologiques
(5) Sexe	(11) Entraînement
(6) Age	(12) Femmes enceintes
b. Dangers latents pour l'utilisateur	
(1) opérateur inapte pour cause de :	(6) (b) Instruments défectueux
(a) fatigue	(c) Evénements dans l'environnement
(b) problèmes corporels	(d) Bruit
(2) problèmes mentaux	(e) Vibrations
(3) blessure	(7) Exigences exagérées envers l'opérateur:
(4) étourdissement	(a) Physique
(5) maladie	(b) Connaissance
(6) réaction à des événements externes :	(c) Expérience
(a) Autres personnes	(8) instructions erronées ou incompréhensibles

HEEPO - Equipements

- Machines
- Adapté
- Outillage
- En bon état
- Matériel et logiciels
- CE / Conformité
- Protections collectives
- Notices d'utilisation
- Protections individuelles
- Accessoires adaptés
- Entretien
- Evacuation
- Contrôle

HEEPO – Equipements

2. L'EQUIPEMENT (outil / machine / pièces détachées)

a. Description de l'équipement	
(1) Définition	(5) Accessoires et outils
(2) Fonctions (adaptation à l'opérateur)	(6) Entretien
(3) Historique	(7) Spécifications
(4) Cycle de vie	(8) Utilisation impropre à craindre
b. Dangers latents inhérents à l'équipements, catalogue	
(1) Réaction chimique	
(a) Réaction de liaison	(c) Réaction de décomposition
(b) Corrosion	
(2) Dangers liés à la pression	
(a) Dynamiques :	5) Fuite, échappement
1) Mouvement des connexions mobiles	6) Objets éjectés
2) Changement de pression par Changement de températures	7) Coup de bélier
	(b) Statiques
3) Chute de pression inopinée	2) Dépression
4) Outil pneumatique	1) prise de pression (endommagement)

HEEPO – Equipements

(3) Dangers d'origine électrique	
(a) Brûlures	(f) Non démarrage dangereux
(b) Electrisation	(g) Démarrage intempestif
(c) Electrocutation	(h) Surchauffe
(d) Explosion	(i) Décharge
(e) Inflammation de produits inflammables	
(4) Explosion	
(a) Présence de gaz explosifs	(c) Présence de liquides explosifs
(b) Présence de poussières explosives	
(5) Chaleur et température	
(a) Fiabilité diminuée	(d) Pression augmentée
Équipement électrique	(c) Inflammabilité augmentée
(b) Brûlures causées par surfaces chaudes	(f) Réactivité augmentée
(c) Brûlures causées par un froid excessif	(g) Source de chaleur d'origine non électrique
Surfaces	

HEEPO – Equipements

(6) Fuite de matières	
(a) Corrosives	(c) Inflammables
(b) Intoxicantes / très intoxicantes	(f) Malodorantes
(c) Glissantes	(g) Toxiques
(d) Irritantes	
(7) Dangers d'origine mécanique	
(a) Points de coincement	(c) Pointes
(b) Eléments ayant un mouvement répétitif	(f) Stabilité
(c) Eléments tournants	(g) Poids à soulever
(d) Bords acérés	(h) Eléments projetés
(8) Inflammabilité et acidité	
(a) Présence de matières inflammables	(c) Présence de matière très oxydante
(b) Source d'inflammation	
(9) Rayonnement	
(a) rayons infrarouges (micro-ondes)	(c) Lumière ultraviolette
(b) Rayonnements ionisants	(d) Lumière visible à haute intensité

HEEPO – Equipements

(10) Vibration	
(a) Source de bruit	(d) Vibration via des liquides et/ou Courant d'air
(b) Vibrations supersoniques	
(c) Outils vibrants (maladie de Raynaud)	(c) Fatigue des métaux
(11) Accélération	
(a) Mouvements de liquides	(c) Déplacements d'objets non arrimés
(b) Mouvements inopinés	
(12) Ralentissement	
(a) Collision (arrêt soudain)	(c) Chute
(b) Bris	(d) Chute d'objets
(13) Divers	
(a) Lisibilité des commandes	(d) Magnétisme
(b) Etat glissant	(c) Nuisances olfactives
(c) Avertissements lisibles	(f) Pollution

HEEPO - Environnement

3. L'ENVIRONNEMENT (disposition / espace / facteurs extérieurs)	
a. Description de l'environnement	
(1) Présence de :	(12) Poussières
(a) personnes	(13) Rayonnement
(b) animaux	(14) Température
(2) Tremblements de terre	(15) Surface au sol
(3) A l'intérieur d'un bâtiment	(a) Perméabilité
(4) A l'extérieur d'un bâtiment	(b) Matériau
(5) Facteurs biologiques (bactéries, algues)	(c) Entretien
(6) Hauteur (air raréfié)	(d) Rugosité
(7) Lumière :	(e) Solidité
(a) naturelle	(f) Planéité
(b) artificielle	(16) Humidité
(8) Qualité de l'air	(17) Equipement : électrique, air comprimé, gaz, vapeur,...
(9) Précipitations	
(10) Bruit ambiant	(18) Vent
(11) Inondation	(19) Soleil

HEEPO - Environnement

b. Dangers inhérents à l'environnement	
(1) Tremblement de terre	
(2) Anomalies dans l'alimentation en énergie, fluctuation de l'alimentation :	
(a) Rupture de l'alimentation	(b) Fluctuation de l'alimentation
1) Electrique	1) Electrique
2) Hydraulique	2) Hydraulique
3) Pneumatique	3) Pneumatique
(3) Influences biologiques	
(a) Algues	(c) vers
(b) Bactéries	
(4) Températures extrêmes	
(5) Variations extrêmes de températures	
(a) Dans le temps	(b) Entre des espaces délimités
(6) Bruit	
(a) Parasites dans la communication	(b) Occultation des signaux d'alarme.

HEEPO - Environnement

(7) Effets lumineux	
(a) Lumière insuffisantes	(d) Effets stroboscopiques
(b) Ombres	(e) Eblouissement
(c) Reflets	
(8) Environnement difficile à appréhender	
(9) Mauvaise qualité de l'air	
(a) Gaz toxiques	(c) Brouillard
(b) Fumée	(d) Mauvaises odeurs
(10) Surface au sol	
(a) Surface glissante	(d) Surface inégale
(b) Surface dure / molle	(e) Stabilité insuffisante (sable, boue, etc)
(c) Parties non fixées (planches, etc...)	



HEEPO - Environnement

(11) Humidité	
(a) Forte humidité due à :	(b) Faible humidité due à :
1) Présence d'humidité	1) Air conditionné
2) Respiration humaine et animale	2) Utilisation de "déshumidificateurs"
3) Condensation lors de grands froids	3) Humidité naturelle dues aux conditions atmosphériques
4) Liquides utilisés au travail	
5) lacs, rivières, autres sources Naturelles d'eau	4) Circonstances atmosphériques (par exemple temps sec)
6) Brouillard	
7) Humidité naturelle due aux circonstances atmosphériques	
8) Précipitations	
9) Inondations	
10) Transpiration	
11) Baisse de température	
12) Végétation	
13) Marées, raz-de-marée	



HEEPO - Environnement

(12) Poussières et saleté	
(a) Nuisances sur le procédé même	(c) Illisibilité des mesures
(b) Dégâts aux appareils	(d) Illisibilité des mises en garde sur les machines
(13) Influences atmosphériques	
(a) Eclairs	(c) Pluie, grêle, neige
(b) Brume	(d) Vent, courants d'air
(14) Lumière naturelle	
(a) Estompement des inscriptions	(b) Vieillessement des matières (p ex : Matières synthétiques)



HEEPO - Produits

LE PRODUIT	
a. Description du produit	
(1) Température de travail	(7) Toxicité
(2) Propriétés corrosives	(8) Maniabilité
(3) Densité	(9) Viscosité
(4) Explosivité	(10) Inflammabilité
(5) Phase (solide, liquide, gazeuse)	(11) Pulvérulence
(6) Changements de phase (vitesse de coagulation, Évaporation)	(12) Dureté
	(13) Fécondabilité
b. Dangers inhérents au produit	
(1) Contact avec des matières corrosives	(6) Agglomération de matières
(2) Bris de parties de machines,	(7) Chute du produit en cas de manipulation
Arrêt soudain suite à des forces d'usinage excessives	(8) Fusion du produit lors du Procédé de production
(3) Explosion de matières	(9) Explosion de poussières
(4) Inhalation de substances toxiques	(10) Solidification des matières lors du procédé de production
(5) Matières inflammables	



HEEPO - Organisation

5. L'ORGANISATION	
b. Formation du personnel	i. Procédure d'évacuation
c. Formation continuée du personnel	j. Procédure de suivi pour l'adaptation de
d. Disposition du poste de travail / atelier	Poste de travail
e. Procédure d'exploitation	k. Procédure de suivi pour l'adaptation de
f. Procédure d'entretien	procédures
g. Procédure de réparation	l. Mise à jour des analyses des risques
a. Désignation du personnel	h. Procédure d'urgence
a. Désignation du personnel	h. Procédure d'urgence

Analyse HEEPO





89



90



91



92



93



94

+/- de la méthode HEEPO

Les plus

- Méthode simple

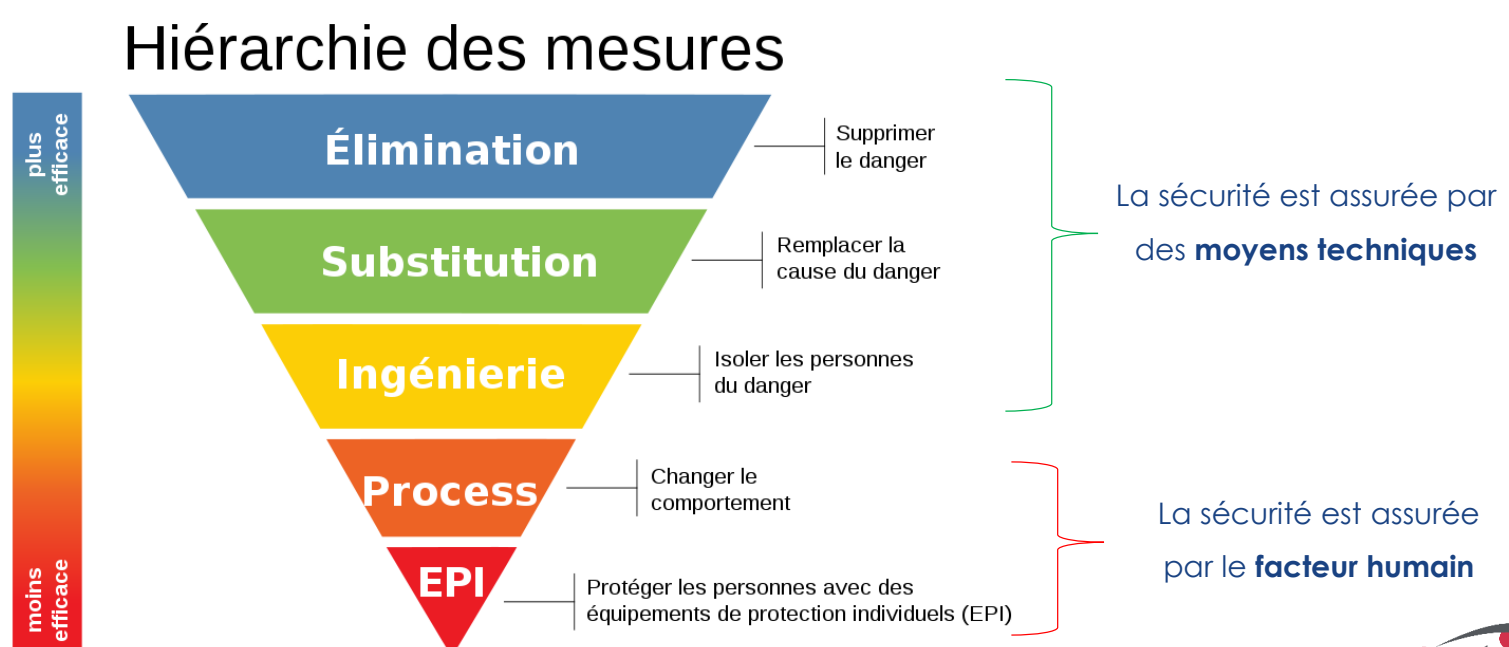
Les moins

- Ne permet pas d'évaluer les risques, mais bien de les retrouver

Définitions et législation

Hiérarchie des mesures de prévention

- Récapitulatif du concept que l'on retrouve généralement dans les multinationales



Mesures de prévention

Suivant l'Art. 1.2-7, les **mesures de prévention** ont notamment trait à :

- 1° l'**organisation** de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les **méthodes** de travail et de production utilisées;
- 2° l'**aménagement** du lieu de travail;
- 3° la **conception** et l'**adaptation** du poste de travail;
- 4° le **choix** et l'**utilisation** d'équipements de travail, et de substances ou mélanges chimiques;
- 5° la **protection** contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques;
- 6° le **choix** et l'**utilisation** d'équipements de protection collective et individuelle et de vêtements de travail;



Mesures de prévention

Suivant l'Art. 1.2-7, les **mesures de prévention** ont notamment trait à :

- 7° l'application d'une **signalisation** adaptée en matière de sécurité et de santé;
- 8° la **surveillance de la santé** des travailleurs, en ce compris les examens médicaux;
- 9° la **protection** contre les risques psychosociaux au travail;
- 10° la **compétence**, la **formation** et l'**information** de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates;
- 11° la **coordination** sur le lieu de travail;
- 12° les **procédures d'urgence**, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.





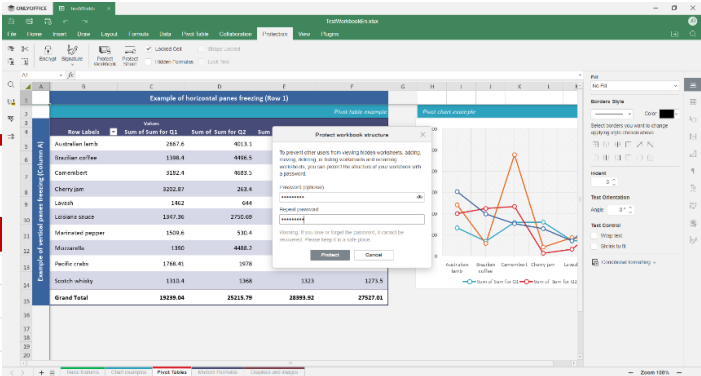
99

« Distribution » des mesures de prévention

	Primaire	Secondaire	Tertiaire
Organisation	- Organisation / Process - Protection contre les risques psychosociaux - Surveillance de la santé	- Procédures d'urgence	- Procédures d'urgence
Poste de travail	- Aménagement des lieux de travail - Conception / Adaptation des lieux de travail - Protection contre les risques psychosociaux - Coordination sur le lieu de travail	- Protection contre les agents biologiques / Physiques / Chimiques - Protection collective - Coordination sur le lieu de travail	- Coordination sur le lieu de travail
Personnel	- Compétence / formation - Protection contre les risques psychosociaux	- Protection individuelle - Surveillance de la santé - Protection contre les risques psychosociaux - Compétence / formation	- Signalisation - Compétence / formation

Prévention

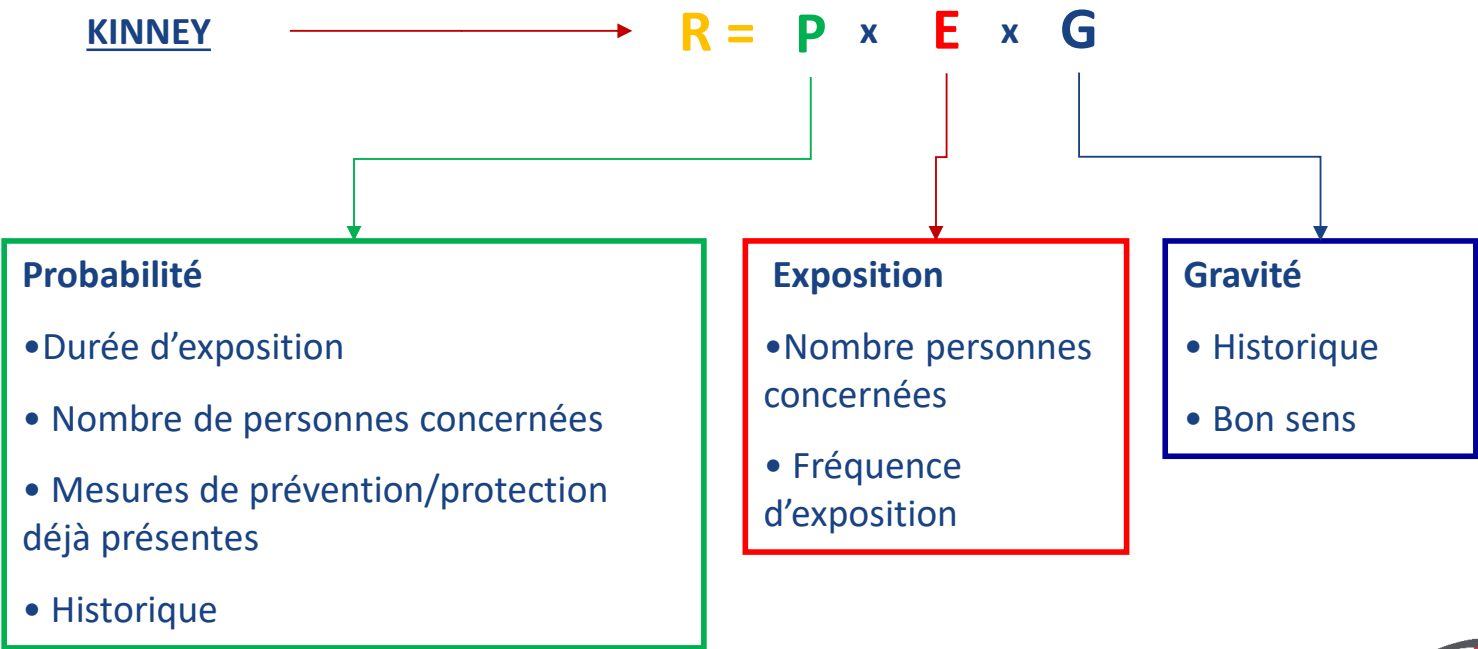
ID	
Dossier	N° d'identification des risques (Voir cellule XLS B4)
Mesures de prévention	
Niveau	Organisation - Poste de travail - Individu
Portées	Prévention primaires, secondaires, tertiaires
Hiérarchie	La hiérarchie des mesures de prévention a-t-elle été respectée ?
Travailleurs	Les mesures ont-elles été mises en perspectives avec les catégories de travailleurs à risque ?
PGP	La mesures doit-elle être planifiée dans le PGP ? Si oui en quelle année
PAA	La mesures doit-elle être planifiée dans le PAA ? Si oui en quelle année
Immédiat	La mesures peut-elle ou doit-elle être exécutée immédiatement ?
PUI	La mesure concerne-t-elle les plans internes d'urgence ?
NLT	Not Later Than : mesure à exécuter avant ...
Suivi	Système de suivi de l'exécution de la mesure
CPPT	La mesure est-elle prise en charge dans le cadre du CPPT ?
SIPPT	Faut-il indiquer la mesure dans le rapport annuel du SIPPT ?
Commentaires	



Le dépistage et l'analyse des risques

METHODE EVALUATION KINNEY

Méthode d'évaluation KINNEY (Criticité des risques)



Méthode d'évaluation KINNEY (Criticité des risques)

Facteur de probabilité (P)
La probabilité est le risque qu'un danger entraîne des dommages. Vous devez procéder à cette estimation sans tenir compte des mesures de prévention individuelles ou collectives

Facteur de probabilité	Interprétation	P
Prévisible	Ce n'est qu'une question de temps avant que l'accident survienne.	10
Fort probable	Les risques que l'accident survienne sont (plus que) grands.	6
Inhabituel mais possible	L'accident peut survenir, mais les risques qu'il survienne ne sont pas si grands.	3
Uniquement possible dans un cas limite	L'accident peut survenir si plusieurs problèmes surviennent simultanément.	1
Imaginable mais très improbable	L'accident pourrait survenir si tout allait de travers en même temps.	0,5
Pratiquement impossible	Théoriquement parlant, il reste envisageable qu'un problème survienne.	0,2
Virtuellement impossible	On ne sait jamais, mais les risques sont tellement infimes que ce cas de figure n'est pas réaliste.	0,1

Méthode d'évaluation KINNEY (Criticité des risques)

Facteur d'exposition (E)

Le facteur d'exposition tient compte de la durée et de la fréquence de l'exposition au danger.

Niveau d'exposition	Interprétation	E
Permanent	4 – 8 heures/jour ou > 200 opérations par jour	10
Fréquent (1x/jour)	30 min – 4 heures/jour ou 20 – 200 opérations par jour	6
Occasionnel (1x/semaine)	1 – 2,5 heure(s)/semaine ou 20 – 200 opérations par semaine	3
Inhabituel (1x/mois)	20 min – 1 heure/semaine ou 2 – 20 opérations par semaine	2
Rare (2-3x/an)	4 – 16 heures/an ou 5 – 100 opérations par an	1
Très rare (1x/an)	< 4 heures/an ou < 5 opérations par an	0,5

Méthode d'évaluation KINNEY (Criticité des risques)

Degré de gravité (G)

Pour estimer le degré de gravité, vous devez estimer les plus graves effets éventuels de l'exposition.

Niveau des dommages	Interprétation	G
Catastrophique	Perte de nombreuses vies humaines	100
Tragique	Perte de plusieurs vies humaines	40
Très grave	Très grave, lésion permanente ou accident mortel	15
Grave	Lésion avec longue incapacité ou lésion permanente	7
Important	Incapacité de travail (> quelques jours et < des mois)	3
Minime	Lésion nécessitant des soins jusqu'à une très brève incapacité	1

Méthode d'évaluation KINNEY (Criticité des risques)

R = P x E x G

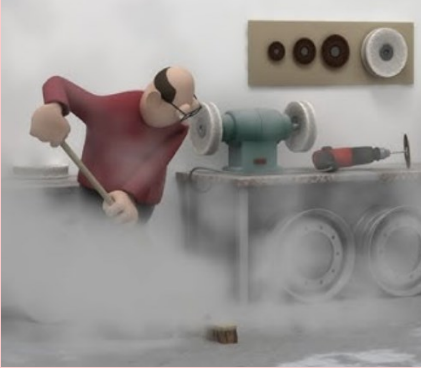
> 400	1	Très élevé, inacceptable, arrêt envisagé
201 – 400	2	Elevé, à améliorer immédiatement
71 – 200	3	Important, amélioration nécessaire
21 – 70	4	Possible, attention nécessaire
20	5	Risque, peut-être acceptable

Méthode d'évaluation KINNEY (Criticité des risques)

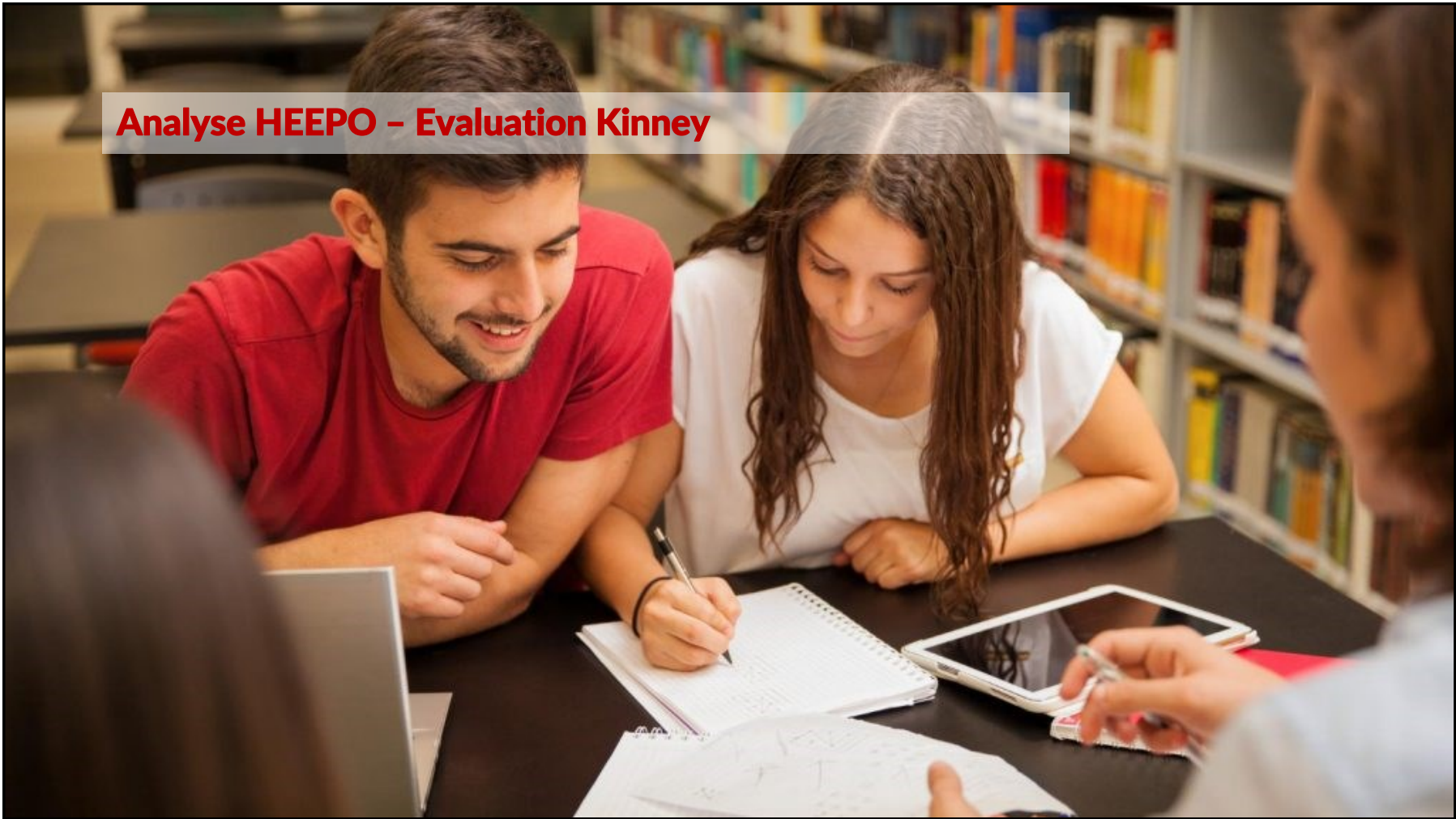


Méthode d'évaluation KINNEY (Criticité des risques)

Exercices

GROUPE 1	GROUPE 2	GROUPE 3	GROUPE 4
Travaux de forage	Travail de bureau	ZONE> 85 dB (A)	Balayage régulier
			

Analyse HEEPO - Evaluation Kinney

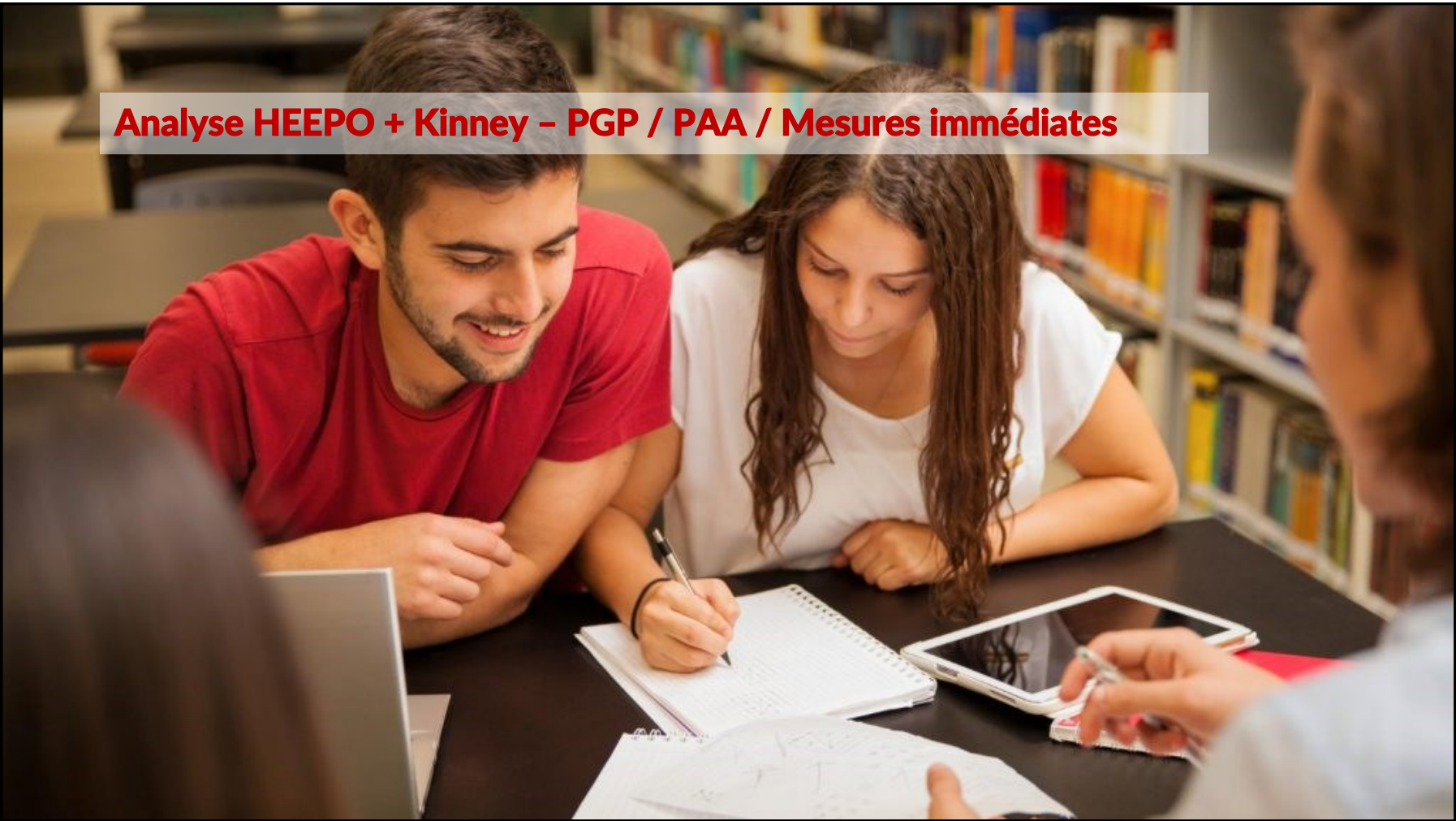


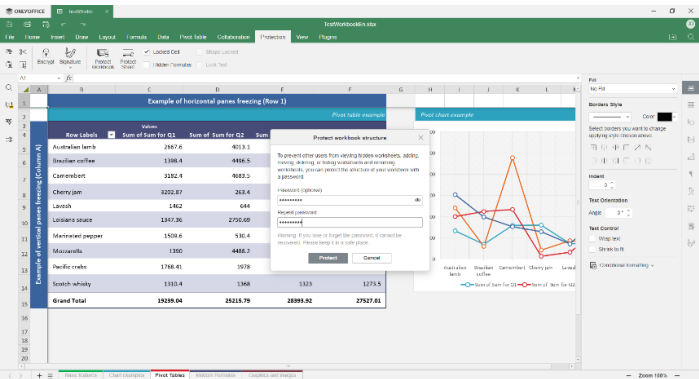
KINNEY

Exercices

Danger	Risques	Evaluation			Score	Mesures de Prévention
		P	E	G		

Analyse HEEPO + Kinney - PGP / PAA / Mesures immédiates





Danger - Risques	
ID	Numéro d'identification unique, qui permette de joindre les mesures de prévention
Facteurs	HoEqEnPrOr : Homme - Equipement - Environnement - Produits - Organisation
Danger	Dangers relevés
Risques	Risques relevés
Facteurs de risques	Facteurs de risques relevés
Dommages	Dommages possibles relevés
G1	Gravite (Kinney) avant les mesures de prévention
P1	Probabilité (Kinney) avant les mesures de prévention
E1	Exposition (Kinney) avant les mesures de prévention
R1	Risques (Kinney) avant les mesures de prévention
Commentaires	
G2	Gravite (Kinney) après les mesures de prévention
P2	Probabilité (Kinney) après les mesures de prévention
E2	Exposition (Kinney) après les mesures de prévention
R2	Gravite (Kinney) après les mesures de prévention

Les + et les - de la méthode d'évaluation KINNEY



Le dépistage et l'analyse des risques

Autres méthodes

Suivi du cours – ANALYSE DES RISQUES

Liens possibles avec d'autres cours

- ✓ **163** – Les maladies professionnelles
- ✓ **014** – Analyse des accidents
- ✓ **165** – Risques électriques
- ✓ **015** – Facteurs d'environnement et agent physiques – bruit
- ✓ **167** – Facteurs d'environnement et agent physiques – vibration
- ✓ **017** – Facteurs d'environnement et agent physiques – ambiances lumineuses
- ✓ **016** – Facteurs d'environnement et agent physiques – ambiances thermiques
- ✓ **028** – Machines et équipements de travail
- ✓ **025** – Ergonomie / anthropométrie / travail écran
- ✓ **023** – Produits dangereux

Suivi du cours – ANALYSE DES RISQUES

Liens possibles avec d'autres cours

- ✓ **031** – Amiante
- ✓ **048** – Analyse des risques psychosociaux
- ✓ **060** – Analyse des risques incendie
- ✓ **061** – Mise en œuvre de la réglementation ATEX
- ✓ **173** – Les travaux en hauteur
- ✓ **174** – Radiations non-ionisantes
- ✓ **059** – Radiations ionisantes
- ✓ **043** – Comment réaliser une fiche de poste

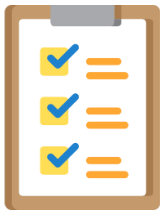
→ Accidents du travail



117

117

Analyse de risque de dernière minute (ARDM ou LMRA)



La LMRA - Last Minute Risk Analysis - en français «L'analyse de risque de dernière minute» permet de réaliser une analyse générale et rapide des risques. Celle-ci ne doit généralement pas durer plus d'une minute et doit être effectuée avant la réalisation de la tâche. Elle ne nécessite pas non plus de remplir de documents.

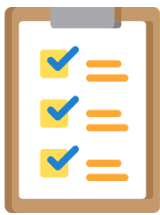
Au travers de plusieurs étapes, vous pourrez reconnaître s'il y a un risque d'accident ou non.



118

118

Analyse de risque de dernière minute (ARDM ou LMRA)



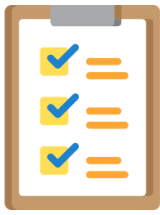
1. Votre tâche à accomplir est claire et précise ;
2. Vous connaissez les numéros d'urgence, signaux d'alarme incendie et lieu de rassemblement ;
3. Votre zone de travail est suffisamment balisée ou signalée (équipements de protection collective)
4. Vous disposez des équipements de protection individuelle requis (chaussures de sécurité, harnais, vêtements de travail, masque respiratoire, protection auditive) ;
5. Vos équipements accessoires (échelle, élévateur, échafaudage, outils) sont adaptés au travail ;



119

119

Analyse de risque de dernière minute (ARDM ou LMRA)



6. Vous disposez de la formation et des compétences nécessaires pour effectuer la tâche et utiliser les équipements ;
7. Vous avez pris toutes les mesures de prévention pour éviter les chutes de personnes ou d'objets ;
8. Vous avez consigné correctement (vider, nettoyer, aérer, refroidir, dépressuriser) toutes les énergies (chaleur, électricité, air comprimé, gaz, hydraulique, énergies cinétique et potentielle) ;
9. Les installations électriques sont HORS TENSION ou des mesures (protection contact direct, outils isolants, gants,...) sont prises en cas de travaux à proximité de pièces sous tension ;
10. Vous avez un extincteur à proximité pour les travaux à point chaud.
11. Si au moins une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, il est impératif de contacter votre responsable direct avant de commencer votre tâche.



120

120

Autres méthodes

On distingue **4 types d'analyses** différentes servant à prendre des mesures de prévention :

- s'assurer de la **conformité** avec la législation
- surveiller l'**introduction** de **nouveaux équipements** de travail et de **nouveaux produits** dans l'entreprise
- analyser les **accidents du travail** afin d'en détecter les causes et d'éviter qu'ils ne se reproduisent
- procéder à une analyse de risques afin de **dépister les dangers** et la probabilité de survenance d'un dommage

Quelle méthode ?

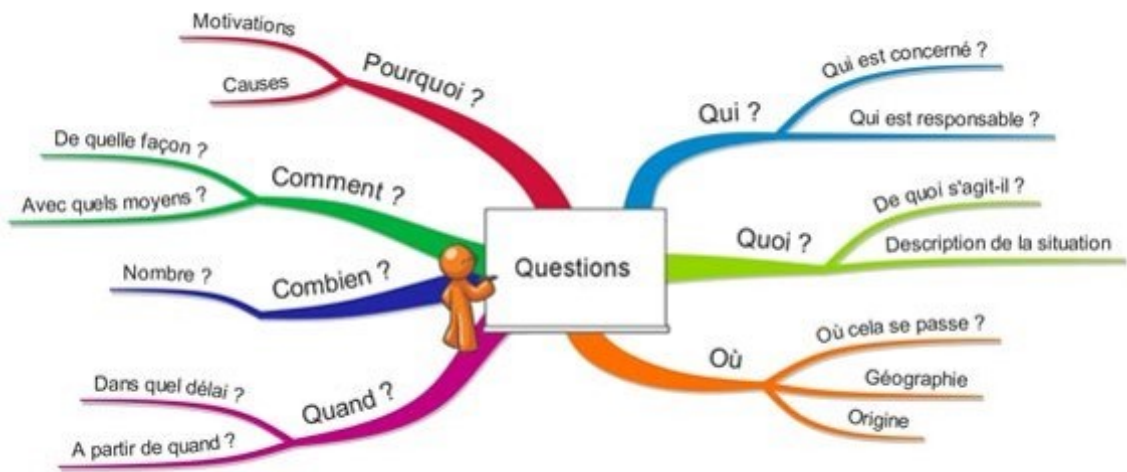
La législation ne préconise et n'exclut aucune méthode d'analyse des risques mais le choix d'une méthodologie doit pouvoir être justifié quant à son utilisation dans le cadre d'un système de management de la sécurité :

1. CQQCOQP
2. **HEEPO**
02. ISHIKAWA
03. La revue de sécurité
04. Liste de contrôle sécurité (Les check-lists)
05. Le What-If
06. Les 5 pourquoi
07. L'arbre des défaillances
08. L'arbre des causes
09. L'HAZOP
10. L'AMDEC
11. SOBANE – DEPARIS
12. OiRA
13. **Méthode KINNEY**
- ...

Voir annexes et autres cours

CQQCOQP

Méthode simple, logique et systématique qui permet la définition des circonstances d'une situation et facilite la structure des résultats de l'analyse des risques.



CQQCOQP

Exemple : déraillement du train ICE en Allemagne en 1998



	Question	
Q	Quoi ?	Déraillement de l'Inter City Express (ICE) – Train à grande vitesse allemand
Q	Qui ?	ICE - voyageurs
O	Où ?	A Eschede en Allemagne
Q	Quand ?	Le mercredi 3 juin 1998 à 10h59
C	Comment ?	Déraillement du train à 200 km/h et collision avec un pont
C	Combien ?	101 morts et 105 blessés
P	Pourquoi ?	Roue mal entretenue ayant entraîné un déraillement du train suivi d'une collision dans un pont.

Le dépistage et l'analyse des risques

Synthèse

Méthodes d'analyse des risques

Synthèse

- ✓ Définitions de l'analyse des risques
- ✓ Intégration dans le SDGR
- ✓ Dangers – Risques – Facteurs de risques
- ✓ Evaluer le risque
- ✓ Principes de prévention
- ✓ Méthode HEEPO
- ✓ Méthode d'évaluation KINNEY
- ✓ Mesures de prévention dans le SDGR
- ✓ Autres méthodes

Informations de base pour les méthodes d'analyses spécifiques et le TFF



127

Le dépistage et l'analyse des risques

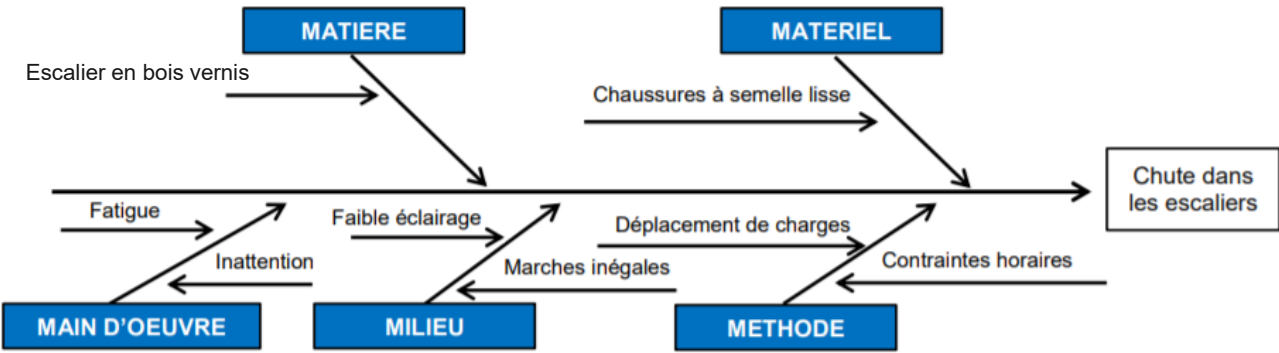
Annexes

128

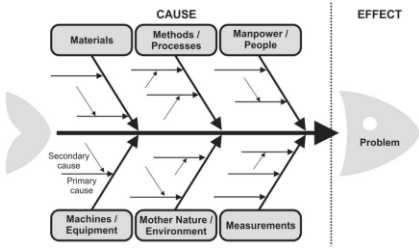
ISHIKAWA

Le **diagramme d'Ishikawa**, ou diagramme en **arêtes de poisson** est un outil développé par Kaoru Ishikawa en 1962, représentant les **causes aboutissant à un effet**.

Exemple : chute dans l'escalier



On y ajoute parfois d'autres « M » (Mesure, Management, Moyens financiers et Maintenance).



La revue de sécurité

Consiste en un inventaire des situations potentiellement dangereuses.

Activité			RISQUES ET DANGERS																									QUANTIFICATION DU RISQUE			
Activité principale	Activité secondaire	Facteur de risque	Couper	Impact / Cogner	pincer	brûlures	écraser	glisser / chavirer	détacher	projection	chute d'objets	tomber	vapeur / gaz / poussière	feu / chauffage / explosion	pollution des sols	ébouir	effondrement	électrocution	radiation	vibrations	bruit	asphyxie	empoisonnement	noyade	enterrer	entorse	charge physique/psychique	Probabilité (P)	Exposition (E)	Gravité (G)	Score de risque (=PxExG)
Se déplacer sur le terrain		Généralités									x																				
		Sol irrégulier																								x					
		Planchers	x																												
		Echelles	x										x																		
Amener le matériel	Chargement / déchargement	Grue	x		x								x																		
				x				x																							
											x																				
		Elingues	x		x				x			x																			

Les check-lists

Liste adaptée aux spécificités des lieux visités permettant de contrôler notamment la conformité d'un poste de travail avec les obligations légales et les normes.

Arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre (M.B. 5.11.2012, éd. 2; erratum: M.B. 20.3.2013, ed. 2)

Transposition partiellement en droit belge de la directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Section 1^{re} - Champ d'application, définitions et principes généraux

Article 1^{er} - Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2, § 1^{er} de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

A observer	Situation idéale souhaitée Normes (législation)	Observation			Mesure(s) à prendre	Analyse en plus		Remarques
		OK	NOK	N/A		OUI	NON	
Construction et aménagement des douches	- cabines isolées; - vestiaire – vêtement sec - Une seule douche - surface suffisante - Absence de courant d'air - Sol non glissant, lavable							
Séparation des cabines de douche	- séparées les unes des autres par des cloisons opaques de 1,90 m de hauteur minimum. - Un espace libre d'environ 15 cm peut être ménagé (nettoyage)							
L'eau	- eau courante qui répond à toutes les exigences d'hygiène - Si l'eau n'est pas potable : signalisation conforme - sera distribuée en quantité suffisante et à une température de 36 à 38°C.							

What-if

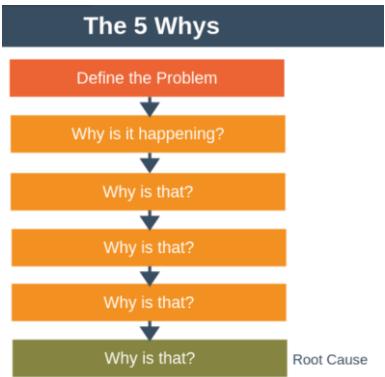
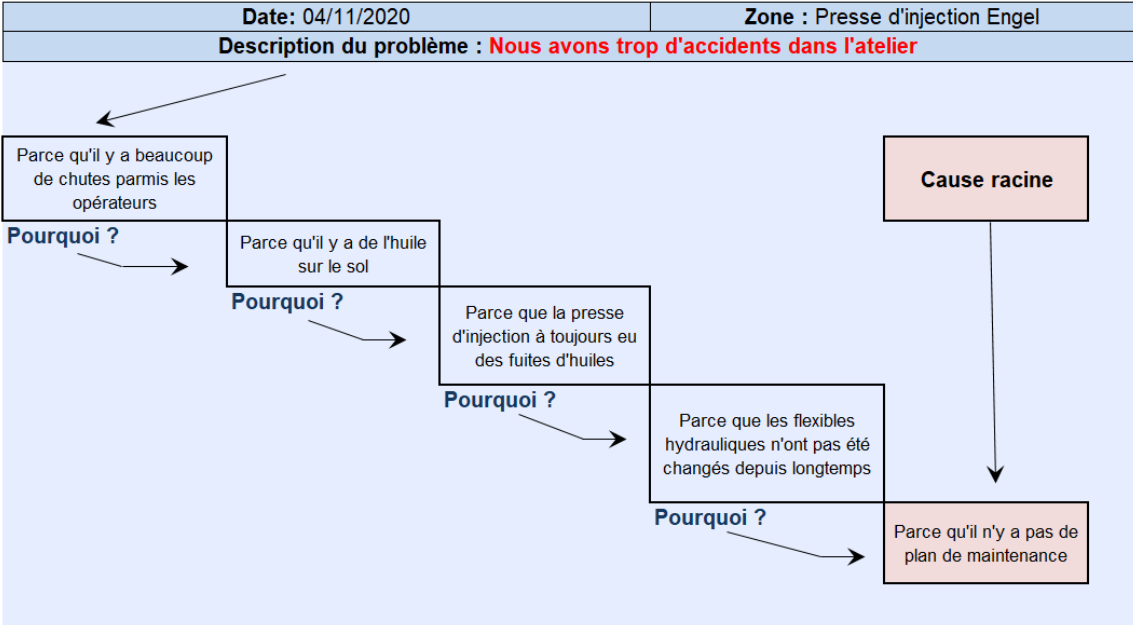
Que se passe-t-il en cas de black-out...

- ... pendant 1 heure ?
- ... pendant ½ jour ?
- ... dans la cuisine ?
- ... dans l'ascenseur ?
- ... en l'absence de personnel ?
- ... en hiver

WHAT IF?		Date :...	Document n° ...
Service(s) concerné(s) :		Personnes présentes :	
...		1 :...	
...		2 :...	
...		3 :...	
Zone(s) concernée(s) :...		4 :...	
Installation(s) :...		5 :...	
Evènement (Que se passe-t-il au cas où?)	Suites	Recommandations	

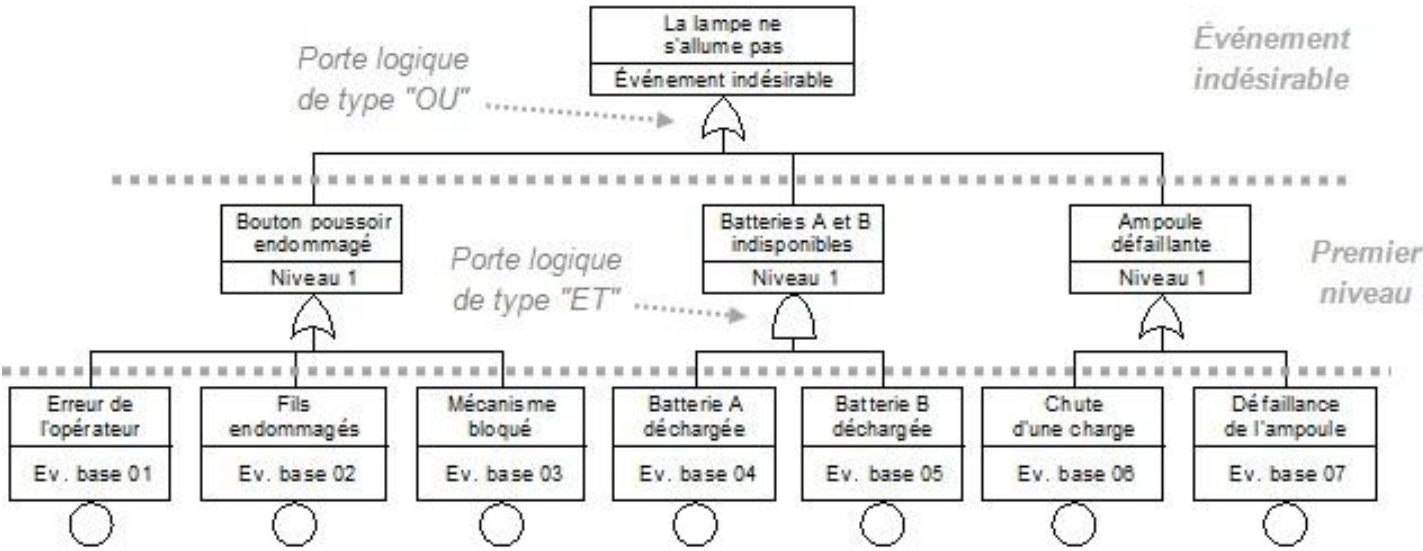
5 pourquoi

Exemple : Trop d'accidents dans un atelier de fabrication



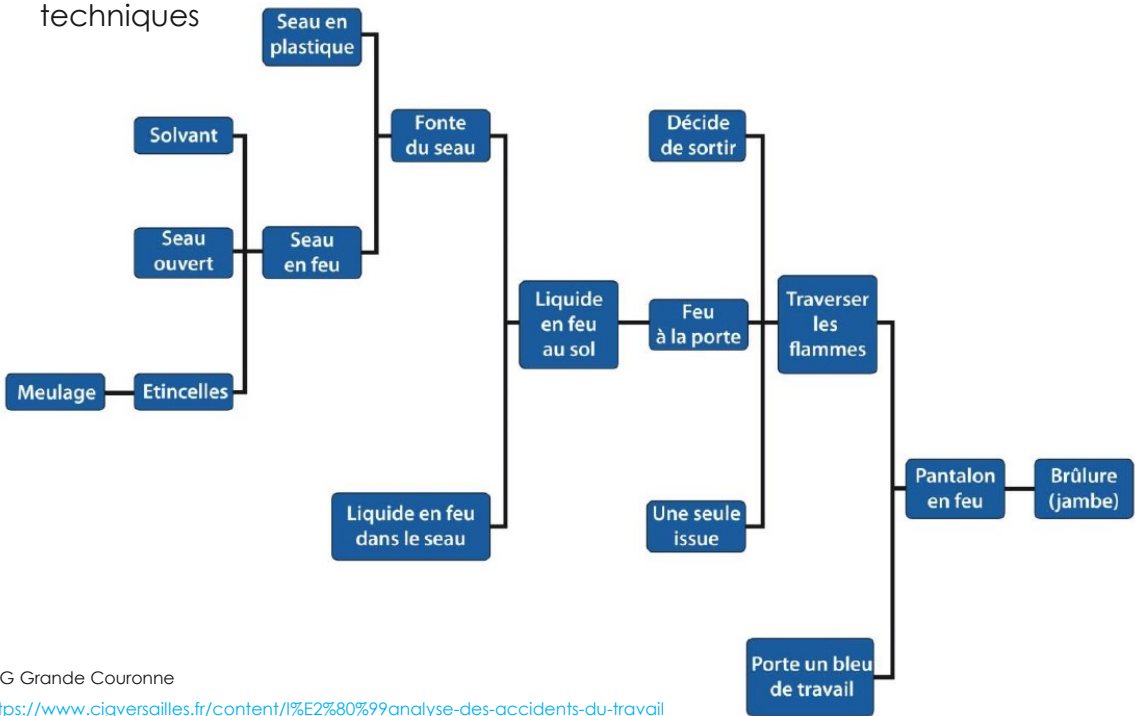
L'arbre des défaillances

C'est une représentation graphique des **combinaisons possibles** d'événements qui ont conduit à l'événement **indésirable prédéfini**.
Cette méthode mathématique va permettre de quantifier la probabilité d'occurrence d'un événement indésirable, également appelé « événement redouté ».



L'arbre des causes

Exemple : Brûlures au 2e degré de la jambe gauche d'un agent des services techniques



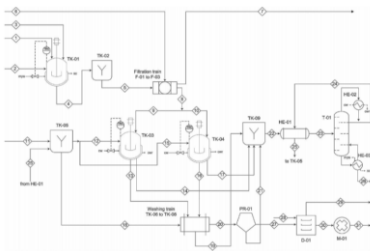
CIG Grande Couronne
<https://www.cigversailles.fr/content/!%E2%80%99analyse-des-accidents-du-travail>



Un arbre des causes est une **représentation graphique** sous forme d'arborescence, utilisée pour identifier tous les **faits** nécessaires ayant **abouti** à un **accident** du travail, à une défaillance d'un processus, etc.

HAZOP(HAZard and OPerability studies)

C'est une méthode qualitative d'analyse de risques initialement développée pour analyser des systèmes de procédés chimiques.



					Risque potentiel			Barrières préventives		Barrières protectives		Risque résiduel				
Appareil, opérations	Déviati origine de l'évènement	Causes nécessaires indépendantes	PFD appareil /an	Evènement redouté (conséquences, effets, dangers)	G	P	N		PFD		PFD	G	P	N	Actions	Défaillance machine ou humaine / an
Température	trop haute	mauvaise mesure du TRC	0,1	réaction chimique altérée, problème de refroidissement en aval, risque d'ébullition, mauvais rendement, surchauffe, détérioration résistance, brulure, perte énergétique	1	4	M	calibrage et étalonnage de la sonde régulière, supervision, nettoyage de la sonde	0,01	/	/	1	3	L	la sonde devra réguler le transfert de chaleur	0,001
		résistance chauffante défaillante	/		3	2	M	TRC, supervision, maintenance	0,1	EPI	/	2	2	L	calibrage sonde	0,1
		isolation cuve défectueuse	/		2	2	L	/	/	EPI	/	1	2	L	/	0
		sonde température cuve défaillante	1		2	3	M	TRC, supervision, maintenance	0,1	EPI	/	2	2	L	calibrage sonde	0,1
		excès de chauffage	0,1		1	3	L	maintenance	1	EPI	/	1	3	L	/	0,1

PFD : Probabilité Fréquence de Défaillance - G : Gravité - P : Probabilité - N : Niveau
Source : identification des risques d'une chaîne de production de pectine par couplage de méthodes et mise en place d'un plan de prévention adapté

AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)

C'est un outil de sûreté de fonctionnement et de gestion de la qualité.
La criticité d'un mode de défaillance se détermine généralement par le produit
(indice de fréquence) × (indice de gravité) × (indice de détection).

1. Introduction

2. Présentation de la Méthode AMDEC

3. Typologie AMDEC

4. Démarche AMDEC

5. Exemples AMDEC

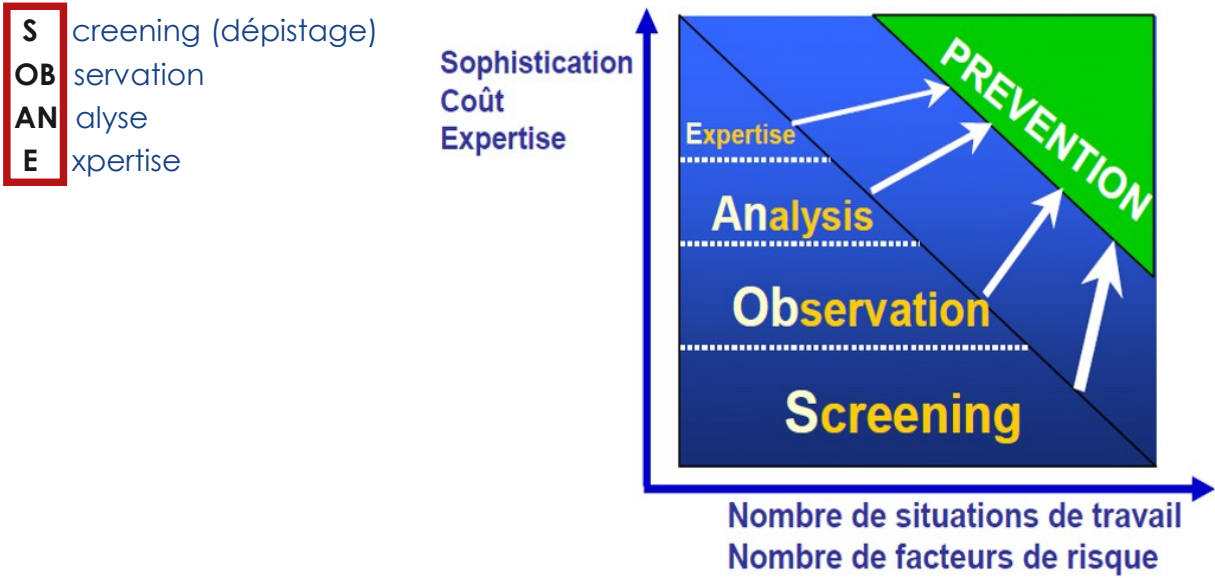
6. Conclusion

Exemple de grille AMDEC

AMDEC- Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leurs Criticités						Service X			
Système:			Phase de fonctionnement :						
			Secteur:						
Composant	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet	Détection	Criticité			
						G	P	D	C

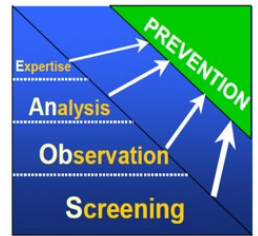
Stratégie SOBANE DEPARIS

C'est un outil de gestion des risques professionnels a été développée pour aider à mettre en place une gestion dynamique et efficace des risques.
Elle comporte quatre niveaux d'intervention :



Principes de base

- Le travailleur est l'acteur principal de la prévention
- Tous les aspects de la situation de travail sont liés
- La prévention s'intéresse au « Pourquoi ? » et au « Comment ? »
- L'évaluation s'intéresse au « combien ? »



Principes de base

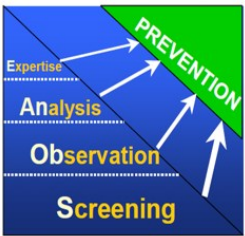
- La prévention recherche un état optimal de fonctionnement pour les travailleurs et l'entreprise et pas seulement le respect de la législation
- La stratégie est définie en fonction des besoins et des possibilités de l'entreprise
- La prévention est un processus qui se fait étape par étape
- Les différents acteurs de la prévention sont complémentaires et non concurrents.



But de la stratégie SOBANE DEPARIS

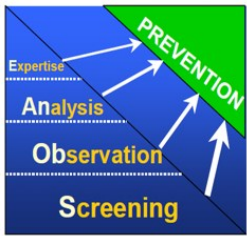
Organiser les rapports entre les différents partenaires Santé-Sécurité en profitant de leurs compétences complémentaires :

- Travailleur
- Ligne hiérarchique
- Conseiller en prévention
- Médecin du travail
- Ergonome



4 niveaux d'intervention

	Niveau 1 Screening (dépistage)	Niveau 2 OBservation	Niveau 3 ANalyse	Niveau 4 Expertise
Qui ?	Personnes de l'entreprise	Personnes de l'entreprise	Personnes de l'entreprise + Préventeurs	Personnes de l'entreprise + Préventeurs + Experts
Quand ?	Tous les cas	Si problème	Cas difficiles	Cas complexes
Comment ?	Observations simples	Observations qualitatives	Observations quantitatives	Mesurages spécialisés
Coût ?	Faible	Faible	Moyen	Élevé
Temps ?	2 heures	2 heures	2 jours	2 semaines

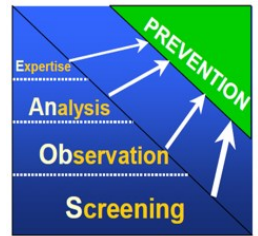


Niveau 1 : Screening (dépistage)

Pour ce niveau, il faudra utiliser le guide **DÉPARIS** qui signifie **DÉ**pistage **P**articipatif des **RIS**ques.

Avec pour objectifs :

- Parcourir l'ensemble des **aspects** de la **situation de travail** qui influence le bien-être des travailleurs.
- Déterminer les **mesures techniques** et **organisationnelles simples** et **immédiates** qui peuvent être prises pour prévenir ou limiter les risques.
- **Déterminer s'il est nécessaire** de se réunir pour aborder un aspects particulier (**niveau 2**).



Niveau 1 : Screening (dépistage)

Comment ?

Groupe de 4 à 7 personnes (travailleurs, **ligne hiérarchique**, conseiller en prévention,...) qui connaissent parfaitement la situation de travail et peuvent intervenir dans la recherche et la proposition de solutions.

Passer en revue les 18 tableaux de la méthode Déparis

- Déterminer les mesures immédiates
Ex. : réparer le sol, remplacer certains outils, rehausser un plan de travail, etc.
- Déterminer les aspects de la situation de travail nécessitant une observation particulière
Ex. : les contraintes posturales, les produits chimiques...



Niveau 1 : Screening (dépistage)

Il faudra utiliser un guide Déparis adapté :

- guide Déparis « mère » : général
- guide Déparis « fille » : adapté à différents secteur d'activité

Guides Déparis "Filles" adaptés à différents secteurs d'activité

Le secteur de la construction

- [Version modifiable \(DOC, 312 KB\)](#)
- [Télécharger ou commander la publication](#)

Le secteur tertiaire

- [Version modifiable \(DOC, 406 KB\)](#)
- [Télécharger ou commander la publication](#)

Le secteur des soins de santé

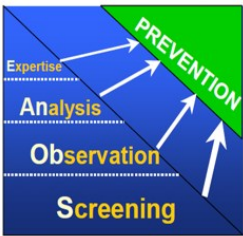
- [Version modifiable \(DOC, 428 KB\)](#)
- [Télécharger ou commander la publication](#)

Le secteur de l'aide à domicile

- [Version modifiable \(DOC, 428 KB\)](#)
- [Télécharger ou commander la publication](#)
 - Check-list d'évaluation chez les bénéficiaires - [Version modifiable \(DOC, 134 KB\)](#)



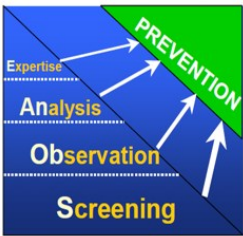
<https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane>



Niveau 1 : Screening (dépistage)

18 tableaux, 18 facettes de la situation de travail

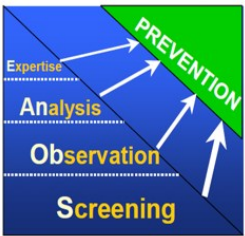
Situation de travail:		
1. Les locaux et zones de travail	😊	😐
2. L'organisation du travail	😊	😐
3. Les accidents de travail	😊	😐
4. Les risques électriques et d'incendie	😊	😐
5. Les commandes et signaux	😊	😐
6. Le matériel de travail, les outils, les machines	😊	😐
7. Les positions de travail	😊	😐
8. Les efforts et les manutentions	😊	😐
9. L'éclairage	😊	😐
10. Le bruit	😊	😐
11. L'hygiène atmosphérique	😊	😐
12. Les ambiances thermiques	😊	😐
13. Les vibrations	😊	😐
14. L'autonomie et les responsabilités individuelles	😊	😐
15. Le contenu du travail	😊	😐
16. Les contraintes de temps	😊	😐
17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie	😊	😐
18. L'environnement psychosocial	😊	😐



Niveau 1 : Screening (dépistage)

18 tableaux, 18 facettes de la situation de travail

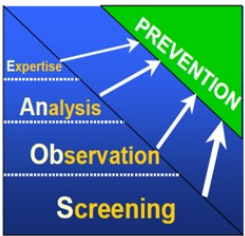
Les locaux et zones de travail	
A discuter Les ateliers, bureaux et zones de travail De taille moyenne et personne n'est isolé Les voies de circulation (pour personnes et véhicules) Assez larges, bien délimitées par des lignes Non encombrées par des objets, caisses, palettes... Bonne visibilité Les accès aux zones de travail Faciles, directs et de largeur suffisante (> 80 cm) L'encombrement: rangement et ordre satisfaisants Les espaces de rangement Suffisants (classeurs, armoires...) et facilement accessibles L'entretien technique et ménager Locaux bien et régulièrement entretenus, agréables Les déchets Triés et évacués correctement Containeurs adéquats et en nombre suffisant Les sols En bon état, de niveau, solides, non glissants Les locaux sociaux Douches, toilettes, vestiaires, réfectoire... De taille suffisante, confortables et bien équipés Les issues de secours Libres, bien visibles Signalées par les pictogrammes adéquats	Qui peut faire quoi de concret et quand?
Aspects à étudier plus en détail:	



Niveau 1 : Screening (dépistage)

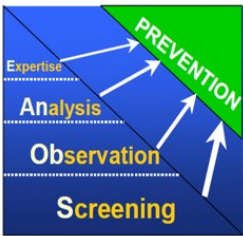
Synthèse DÉPARIS

Synthèse de l'étude Déparis de l'imprimerie	
1. Les locaux et zones de travail	
2. L'organisation du travail	
3. Les accidents de travail	
4. Les risques électriques et d'incendie	
5. Les commandes et signaux	
6. Le matériel de travail, les outils, les machines	
7. Les positions de travail	
8. Les efforts et les manutentions	
9. L'éclairage	
10. Le bruit	
11. L'hygiène atmosphérique	
12. Les ambiances thermiques	
13. Les vibrations	
14. L'autonomie et les responsabilités individuelles	
15. Le contenu du travail	
16. Les contraintes de temps	
17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie	
18. L'environnement psychosocial	



Niveau 1 : Screening (dépistage)

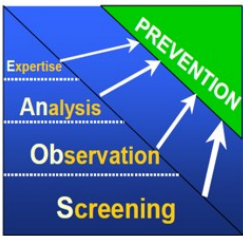
Synthèse DÉPARIS



N°	QUI?	QUOI?	Coût	QUAND?	
				Projeté	Réalisé
1	Travailleurs	Evacuer les caisses, palettes, charrettes au fur et mesure	0	-/-/-	-/-/-
2	Travailleurs	Ranger la zone de travail tous les jours	0	-/-/-	-/-/-
3	Travailleurs	Mettre la palette de papier de réserve de l'autre côté du couloir en face de la relieuse	0	-/-/-	-/-/-
4	Entretien	Reculer l'armoire pour porter le passage vers la relieuse à 70 cm	0	-/-/-	-/-/-
5	Travailleurs	Porter la réserve de papier à 2 palettes pour satisfaire aux besoins d'une journée entière	0	-/-/-	-/-/-
6	Conseiller P	Déterminer le type et le volume de l'extincteur	0	à approfondir	
7	Travailleurs	Légères fuites de poussières et poudres de toner lors du rechargement: aspirer et nettoyer le local plus fréquemment.	0	-/-/-	-/-/-
8	Direction	Déterminer des priorités dans les tâches. Tout est urgent	0	à approfondir	
9	Direction	Organiser et systématiser les commandes par email à partir de fichiers informatiques	0	à approfondir	
10	Direction	Clarifier les responsabilités de chacun tout en gardant la polyvalence	0	à approfondir	
11	Direction	Revoir le système de commandes et fixer de critères permettant de déterminer les priorités	0	à approfondir	
12	Direction	Revoir les délégations de responsabilités	0	à approfondir	

Niveau 2 : OBservation

A partir de ce niveau, il existe des modèles par domaine de risques :

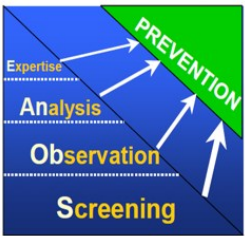


Les méthodes Sobane par domaine de risque

- Agents biologiques
- Ambiances thermiques de travail
- Aspects psychosociaux
- Bruit
- Eclairage
- Locaux sociaux
- Machines et outils à main
- Produits chimiques dangereux
- Risques d'incendie ou d'explosion
- Risques électriques
- Sécurité (accidents, chutes, glissades...)
- Travail avec écran
- Troubles musculosquelettiques (TMS)
- Vibrations de l'ensemble du corps
- Vibrations mains - bras

<https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane>

Niveau 2 : OBservation



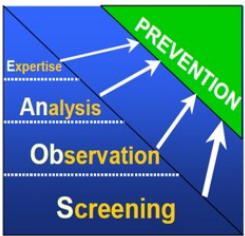
Objectif ?

- Recueillir l'information générale sur l'aspect qui requiert une observation plus détaillée
- Déterminer les mesures techniques et organisationnelles qui peuvent être prises rapidement pour prévenir ou limiter les risques

Comment ?

- Discussion centrée sur un aspect particulier : le bruit dans l'atelier, les manutentions, le travail sur écran, les produits chimiques...
- Solutions envisagées lors du Dépistage validées + diverses solutions complémentaires

Niveau 2 : OBservation

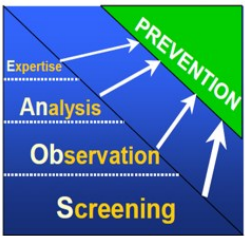


Exemple pour l'électricité, différents points observés et une synthèse :

Rapport de l'étude d'Observation		
1. Installation électrique		
Facteur	Observations	Prévention/protection
• Etat du compteur		
• Etat boîte à fusibles • plan électrique • différentiels • fusibles		
• Etat boîtes dérivation		
• Etat fils et câbles • fixation • protection		
• Etat • prises, interrupteurs... • allonges, cordons		
• Raccordements électriques		
• Prises de terre		
• Electricité statique		

Rapport de l'étude d'Observation		
5. Synthèse		
• Risque actuel • sur base: ◦ incident et accidents: ◦ âge de l'installation: ◦ matières inflammables: ◦ haute tension: ◦ dispositifs de sécurité: ◦ plan électrique: ◦ état général de l'installation: ◦ encombrement du poste par les câbles: ◦ mesures de sécurité: • la situation est: ◦ acceptable ◦ à contrôler par une personne compétente (électricien) ◦ non acceptable et à améliorer rapidement		
• Bilan des mesures de prévention/amélioration envisagées • qui fait quoi, quand, par ordre de priorité		
Qui	Quoi	Quand
• Risque résiduel après prévention • état futur probable		
• Nécessité d'une Analyse (niveau 3) plus approfondie • quelle urgence? • quels objectifs?		
6. Mesures à court terme		
• Lesquelles?		
• Qui?		
• Quand?		
• Pendant combien de temps?		

Niveau 3 : ANalyse



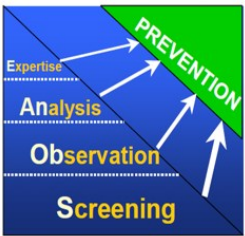
Objectif ?

- Évaluer plus en détail les conditions d'exposition et les risques encourus
- Approfondir la recherche de mesures de prévention/amélioration

Comment ?

- Révision des résultats du Dépistage et de l'Observation de la situation de travail
- Analyse proprement dite de la situation de travail sous ces points particuliers, et en collaboration avec les personnes de l'entreprise

Niveau 3 : ANalyse



Exemple pour l'électricité, différents points observés plus en détails et une synthèse :

Rapport de l'étude d'Analyse

1. Etude approfondie de l'installation

Facteur	Observations	Prévention/protection
• Installation électrique • raccordement au réseau • schémas électriques • différentiels et prise de terre • encombrement des circuits • entretien • localisation • choix du matériel • fixation des câbles		
• Equipements électriques • schéma d'implantation • programmation entretien, tests, • procédures • formation opérateur • charge des batteries		

rap_ana_ele.doc: 9/01/2020 4

Rapport de l'étude d'Analyse

2. Synthèse

- Risque actuel
 - la situation est:
 - acceptable
 - à contrôler par une personne plus spécialisée
 - toujours non acceptable et à améliorer rapidement
- Bilan des mesures de prévention/amélioration envisagées
 - qui fait quoi, quand, par ordre de priorité

Qui	Quoi	Quand

- Risque résiduel après prévention
 - état futur probable
- après mise en œuvre des solutions, la situation sera:
 - acceptable
 - à contrôler par une personne plus spécialisée
 - toujours non acceptable et à améliorer rapidement
- Nécessité d'un niveau 4, Expertise, plus approfondi
 - quelle urgence?
- quels objectifs?

3. Mesures à court terme

- Lesquelles?
- Qui?
- Quand?
- Pendant combien de temps?

rap_ana_ele.doc: 9/01/2020 6

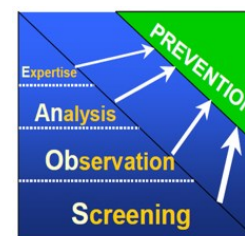
Niveau 4 : Expertise

Pour ce niveau, aucune méthode n'est préconisée. C'est l'expert qui va utiliser la méthodologie appropriée.

- Mesurages spécialisés (ex. : luminancemètre)
- Recalculer l'installation à l'aide d'un logiciel
- Sur base d'un cahier des charges précis

Pour plus d'informations :

<https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane>



OiRA

- L'OiRA (Online interactive Risk Assessment) est un outil interactif sur internet proposé par différents États membres de l'Union Européenne et qui permet de réaliser les analyses des risques dans les petites entreprises qui ne disposent pas toujours des ressources et des compétences en interne.
- Cet outil a été pensé pour les petites entreprises. Il est évident que pour l'analyse de processus complexes, d'autres méthodes devront être utilisées.

Pour plus d'informations : <https://oiraproject.eu/fr>

OiRA

- Les outils sont développés par les secteurs concernés et existent actuellement en Belgique pour :
 - Spectacle vivant (Arts du **spectacle** - Compagnies de productions)
 - Transports public de passagers (**autocar** et **autobus**)
 - Production et vente de denrées alimentaires : **boulangerie**
 - Salons de **coiffure** et esthétique
 - **Construction** et maintenance
 - Hôtels, restaurants et restauration (**Horeca**)
 - Services de **nettoyage**
 - Agriculture, sylviculture et pêche : **Parcs et jardins**
 - Travail du **bois** et activités connexes
 - Secteur de l'**immobilier**
 - COVID-19

OiRA

- Un Menu déroulant est proposé à gauche de l'écran et le texte de l'élément à analyser se trouve à droite. À chaque réponse l'écran se modifie avec des informations complémentaires

1

Travaux en hauteur

1.1

Echelles

1.1.1

Les travaux sur les échelles sont limités aux travaux légers et de courte durée

1.1.2

Les échelles sont placées de manière stable

1.1.3

Sur les échelles, le port de charges est évité

1.1.4

Les échelles sont suffisamment éloignées d'installations ou d'équipements électriques

1.2

Echafaudages

1.3

Garde-corps

1.4

Elévateurs à nacelle

1.5

Harnais de sécurité

1.6

Filets de sécurité

2

Travaux de terrassement et travaux en espaces confinés

3

Aménagement de chantier

4

Machines

5

Charge physique

6

Agents physiques (bruit, vibrations, climat)

Les travaux sur les échelles sont limités aux travaux légers et de courte durée

Oui

Non

Une échelle permet l'accès au poste de travail. Il faut limiter l'utilisation d'échelles comme poste de travail en hauteur dans les cas où l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne ...

Pour en savoir plus

► Références juridiques et techniques

Vous pouvez écrire ici tout commentaire se rapportant à cette question. Vous retrouverez ce commentaire dans le plan d'action.

Précédent

Enregistrer et continuer

- Un petit logo devant l'élément en cours d'analyse permet de voir en un clin d'œil les éléments
 - [>] sans réponse
 - [?] complétés mais non enregistrés
 - [v] complétés et en ordre
 - [x] complétés et signalant un risque ou point d'attention
- Ces derniers points sont insérés automatiquement dans le plan d'action imprimable depuis le site.

- Des explications complémentaires ou d'autres renseignements comme les liens vers des brochures ou des références juridiques sont disponibles

1 Travaux en hauteur

1.1 Echelles

1.1.1 Les travaux sur les échelles sont limités aux travaux légers et de courte durée

1.1.2 Les échelles sont placées de manière stable

1.1.3 Sur les échelles, le port de charges est évité

1.1.4 Les échelles sont suffisamment éloignées d'installations ou d'équipements électriques

1.2 Echafaudages

1.3 Garde-corps

1.4 Elévateurs à nacelle

1.5 Harnais de sécurité

1.6 Filets de sécurité

2 Travaux de terrassement et travaux en espaces confinés

3 Aménagement de chantier

4 Machines

5 Charge physique

6 Agents physiques (bruit, vibrations, climat)

7 Produits dangereux et agents biologiques

8 Risques psychosociaux (stress, harcèlement, violence)

Echelles



navb-cnac Constructiv

Quelque 14% de tous les accidents recensés en Belgique sont dus à l'utilisation d'échelles et d'escaliers. L'utilisation d'échelles est très répandue. Une échelle permet en effet d'accéder à des plates-formes de travail, à des échafaudages et autres niveaux élevés. Une échelle est donc un instrument qui permet de compenser une différence de hauteur.

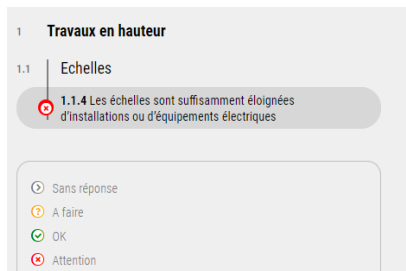
EN SAVOIR PLUS?

- Cnac dossier 146 « Équipements de travail pour l'exécution de travaux en hauteur »
- Cnac dossier n°145 « L'utilisation d'échelles et d'échafaudages dans la phase de finition »

Suivant

OiRA

- Lorsqu'une série d'éléments sont enregistrés, le plan d'action est disponible, à savoir la liste des éléments qui ont été mentionnés comme étant complétés et signalant un risque ou point d'attention [x]
- Un niveau de risque est proposé par le système (« élevé » dans l'exemple ci-dessous) mais peut être modifié par l'utilisateur entre bas, moyen ou élevé



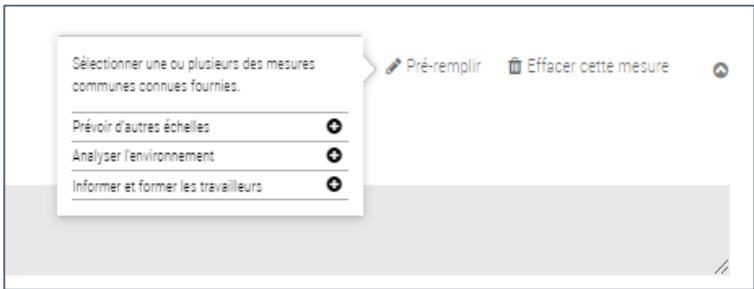
Les échelles ne sont pas suffisamment éloignées d'installations ou d'équipements électriques

Ceci est un risque prioritaire **élevé**

► [Pour en savoir plus sur ce risque.](#)

OiRA

- Pour chacun des points du plan d'action, une ou plusieurs mesures de prévention peut être introduite, avec la description, le responsable, le budget et les dates de début et de fin prévues.
- Ici aussi de l'aide en ligne est proposée en cliquant sur « pré-remplir » et en sélectionnant les mesures communes pour le risque déposé.



Mesure 1

Description ⓘ

Précisez les actions à mettre en place pour rendre cette mesure effective

Indiquez les compétences spécifiques nécessaires ou précisez quelle(s) fonction(s) de l'entreprise est (sont) à mobiliser.

Qui est responsable ? ⓘ

Budget ⓘ

Date de commencement prévue

Date de fin prévue

